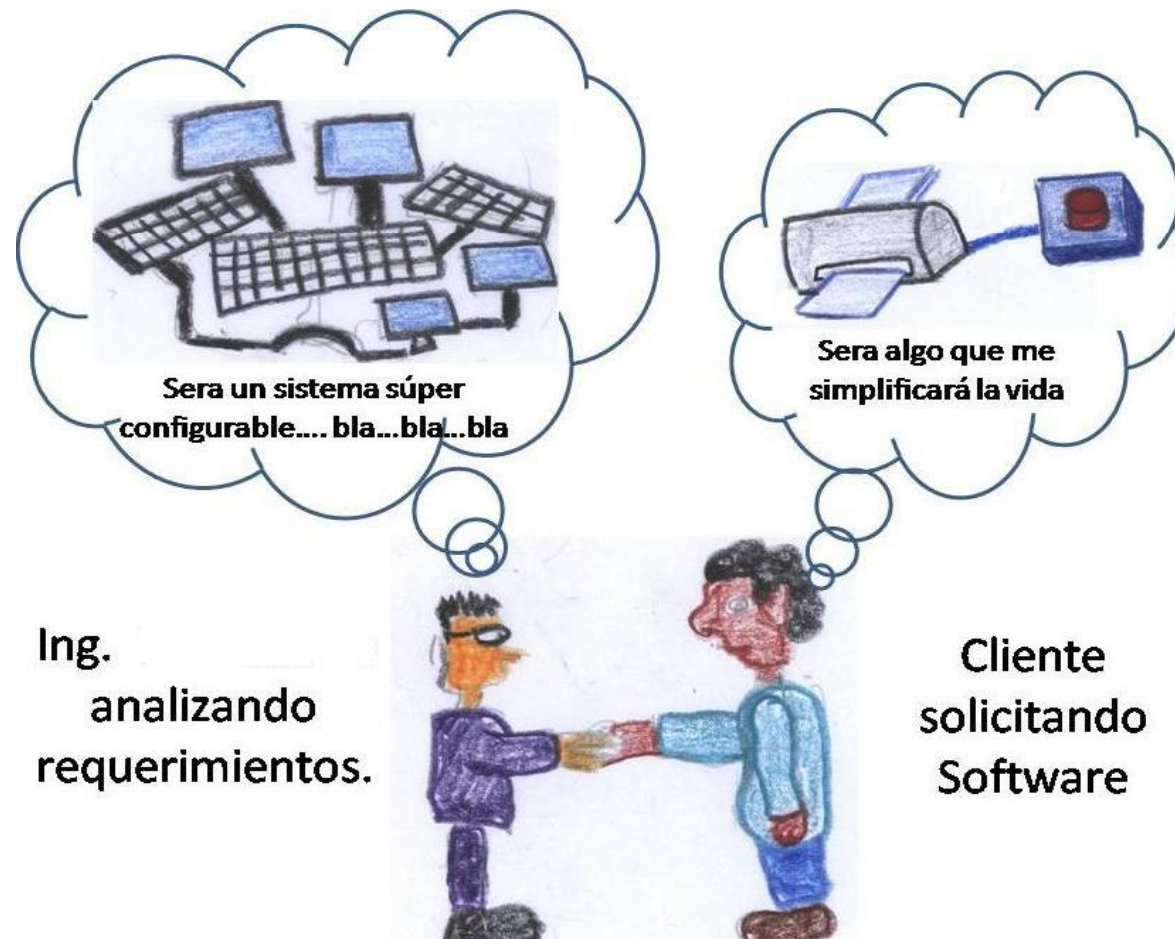


Ingeniería de Requerimientos

Estableciendo lo que el cliente requiere de un Sistema de Software.



Objetivos

- ◆ Educar la información
- ◆ Introducción a la Noción de Ingeniería de Requerimientos.
- ◆ Explicación de los diferentes niveles de detalle de requerimientos que se necesiten.
- ◆ Describir como deben ser organizados los documentos de un Sistema de Requerimientos.
- ◆ Describir la validación del Proceso de Requerimientos.
- ◆ Explicar porque los Requerimientos se involucran durante el tiempo de vida de un sistema.

Tópicos

- ◆ Proceso de Educir
- ◆ Requerimientos
- ◆ El Proceso de Ingeniería de Requerimientos
- ◆ Los Documentos de Requerimientos de software
- ◆ Validación de Requerimientos
- ◆ Evolución de Requerimientos
- ◆ Trazabilidad
- ◆ Herramientas

El proceso de EDUCIR

El proceso de educir requisitos

Etimológicamente: Sacar algo de algo. El proceso de educir requisitos puede descomponerse en las actividades de: hallazgo, de hechos, reunión e integración de la información.

Un procedimiento para obtener la información consta de los siguientes pasos:

- ◆ Identificación de las fuentes relevantes de los requisitos.
- ◆ Preguntar cuestiones apropiadas para obtener y comprender sus necesidades.
- ◆ Analizar la información reunida buscando implicaciones, inconsistencias o aspectos no resueltos.
- ◆ Confirmar la comprensión de los requisitos con los usuarios.
- ◆ Sintetizar las especificaciones adecuadas para los requisitos



Técnicas de educación

Han evolucionado desde este procedimiento general:

Definiendo procesos detallados

Proponiendo preguntas o categorías de preguntas

Estableciendo formatos estructurados para las reuniones

Describiendo comportamiento ideales, individuales o de grupo.

Construyendo patrones para organizar y registrar la información.

El resultado tangible de educir requisitos es un conjunto de requisitos que puede ser utilizado por el quipo de desarrollo de software.

Conductas en un buen proceso

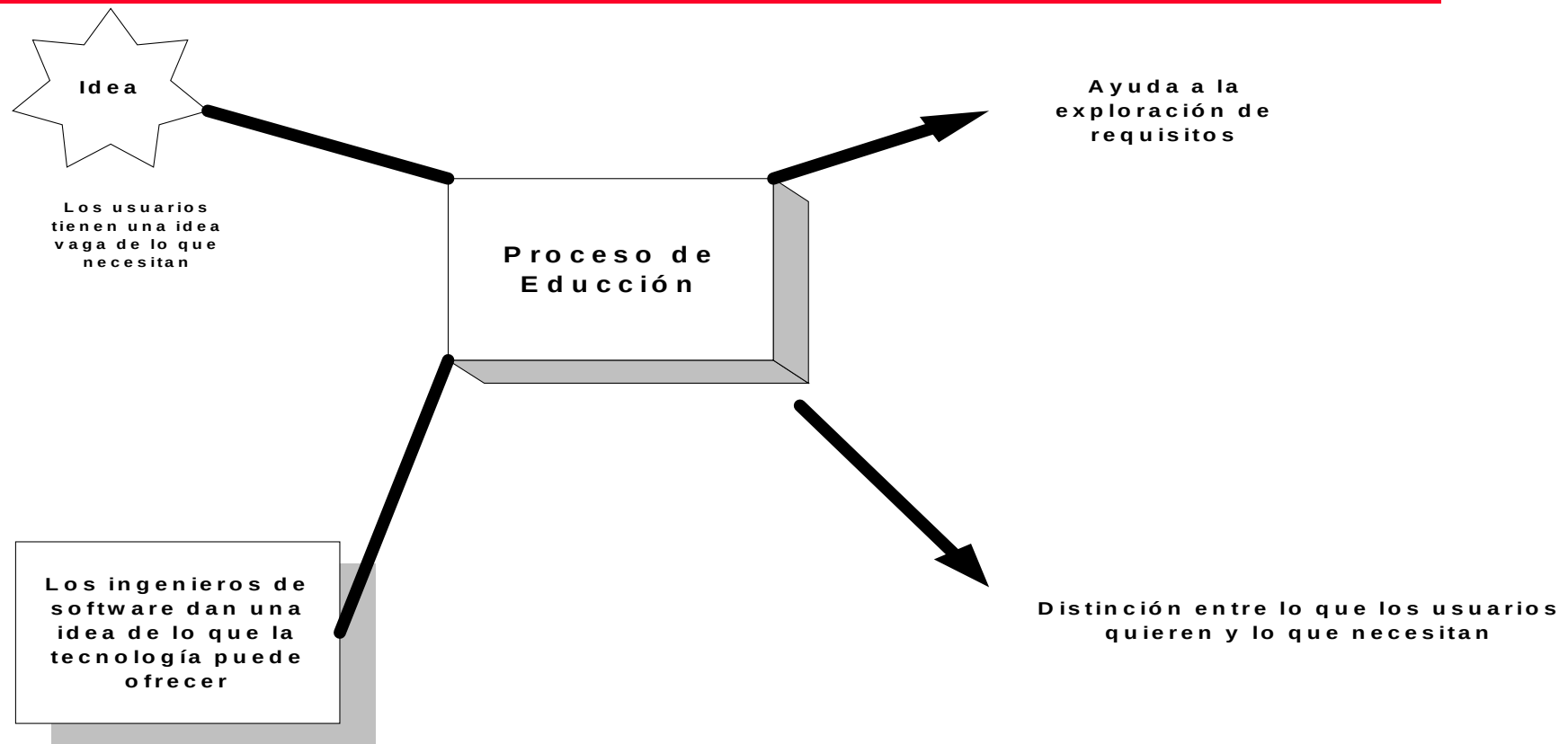


Fig. 03-01: Entrada y salidas del proceso de educir

Problemas de la educación de requisitos

- ◆ Alcance
- ◆ Comprensión
- ◆ Volatilidad



La comunicación no conlleva comprensión. La información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad, primera condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente.

(Edgar Morin)

akifrases.com



Identificación de Requisitos

```
graph TD; A[Identificación de Requisitos] --> B[problemas de alcance]; B --> C[problemas de comprensión]; B --> D[problemas de volatilidad];
```

A flowchart illustrating the requirements identification process. It starts with a purple box at the top labeled 'Identificación de Requisitos'. A red arrow points down from this box to a green box labeled 'problemas de alcance'. From the green box, another red arrow points down to a horizontal red double-headed arrow. Below this double-headed arrow is the text 'Introduccion a los Requerimientos'. To the left of the double-headed arrow is a green box labeled 'problemas de comprensión', and to the right is a green box labeled 'problemas de volatilidad'. A horizontal red line is positioned between the top purple box and the first red arrow.

*problemas de
alcance*

*problemas de
comprensión*

Introduccion a los Requerimientos

*problemas de
volatilidad*

Problemas de Alcance

- ◆ Las técnicas de educación tienen que ser lo suficientemente amplias como para establecer las condiciones de los límites del sistema objetivo.
- ◆ Contextos que afectan al proceso de ingeniería de requisitos:
 - *Organización*: los requisitos de organización proporcionan una comprensión de la propia organización y del papel que representa el sistema en el contexto de la organización. Los factores de organización incluyen: a) las presentaciones de las entradas al sistema, b) los usuarios de las salidas del sistema y c) las formas en las que el sistema cambiará el modo de trabajar en la organización.
 - *Entorno*: para educir requisitos del usuario es necesario disponer de una descripción precisa de los usuarios y de su entorno. Los factores de entorno incluyen: a) restricciones de hardware y software, b) madurez del dominio del sistema, c) certeza de las interfaces del sistema con el sistema que le embebe y d) papel del sistema dentro de otro sistema mas grande.
 - *Proyecto*: los factores del contexto del proyecto incluyen:
 - » Atributos de los diferentes grupos, tales como usuarios finales, patrocinadores, desarrolladores o analistas de requisitos. Atributos tales como el estilo, la jerarquía en ese grupo, la experiencia en el dominio, la experiencia en computadoras.
 - » Restricciones impuestas por la gente implicada. Por ejemplo, la dirección puede imponer restricciones de tiempo, coste, calidad deseada.

Problemas de Comprensión

Dentro de grupos de implicados.

- ◆ Como consecuencia de una pobre comunicación entre usuario y analista, los requisitos son ambiguos, incompletos, inconsistentes e incorrectos, porque no responden a las verdaderas necesidades de los usuarios.
- ◆ Aspectos:
 - Las comunidades implicadas en la educación (patrocinadores y clientes, desarrolladores, personas de control de calidad, analistas) tienen distintas formaciones y experiencia.
 - » La información reunida por una de las comunidades esta sesgada por el nivel de abstracción con el que este grupo ve el problema, objetivos, responsabilidades. (Ej.: Los desarrolladores del sistema tienen un conocimiento limitado del dominio de la aplicación; los usuarios no conocen métodos de diseño para desarrollar sistemas con componentes software, los clientes puede que no comprendan la dificultad para resolver un problema dado).
 - El lenguaje usado para expresar requisitos puede ser demasiado formal o informal para reunir las necesidades de cada uno de los grupo. Inicialmente, se usa lenguaje natural lo que provoca ambigüedad y mala interpretación.
 - La gran cantidad de información que se educa tiene que organizarse de alguna forma.

Problemas de Volatilidad

Los requisitos evolucionan con el tiempo. Las necesidades del usuario durante el desarrollo de un sistema pueden madurar a causa del conocimiento adicional fruto del desarrollo o de presiones del entorno o de la organización que no son previstas. Si no se incorporan estos cambios, los requisitos originales serán incompletos e inconsistentes.

Causas de volatilidad:

- Las necesidades del usuario evolucionan. El proceso de educación, análisis, especificación y validación se debe realizar más de una vez. Y las especificaciones obtenidas se van refinando de acuerdo al nuevo conocimiento obtenido.
- Los requisitos son resultado de muchas contribuciones con distintas, y a veces contrapuestas, necesidades y objetivos. La priorización de las necesidades de las comunidades implicadas en la educación puede corregir la preponderancia de alguna de ellas durante esta fase de educación.
- La complejidad de la organización. Los objetivos, políticas, funciones de los usuarios, pueden cambiar a lo largo del proyecto, sobre todo si los usuarios afectados son muchos. El proceso iterativo de desarrollo de requisitos resuelve este problema.

Técnicas de Recogida

Las técnicas más comunes son:

- Entrevistas (Es la más utilizada, especialmente para determinar el ámbito del problema).
- Desarrollo Conjunto de Aplicaciones (JAD).
- Prototipado.
- Tormenta de Ideas.
- Observación.
- Estudio de Documentación.
- Cuestionarios.
- Despliegue de la Función de Calidad (DFC).

Estas técnicas se denominan Técnicas para Facilitar las Especificaciones de la aplicación (TFEA) (Facilitated Application Specification techniques)

Técnicas, basándose en la actividad del analista

1. Preguntar: Una vez identificada la persona se preguntan los requisitos
2. Observar e inferir: Se observa el comportamiento de un sistema existente y a los usuarios del mismo y se infieren sus necesidades desde ese comportamiento.
3. Discutir y formular.: Se discute, con los usuarios, sus necesidades, y juntos, se formula una comprensión común de los requisitos.
4. Negociar con respecto de un conjunto estándar.: Se comienza con un conjunto existente de requisitos, y se negocia con los usuarios si cada una de estas características se incluye, excluye o modifica.
5. Estudiar e identificar problemas.: Se realizan investigaciones de problemas que identifiquen requisitos que mejoren el sistema.
6. Descubrir a través de procesos creativos.: Cuando no hay soluciones obvias, en problemas complejos
7. Postular.: Si no hay acceso al usuario o cliente, o si se está creando un producto que no tiene precedente.

El muestreo

El muestreo es el proceso por el cual se seleccionan de manera sistemática elementos representativos de una población.

- 1.- Definir con preescisión los datos que se van a recopilar o a describir.
- 2.- Delimitar la población sujeta a selección de muestras.
- 3.- Elegir el tipo de muestra.
- 4.- Decidir el tamaño de la muestra.

Tipos de información que se obtiene durante la investigación

Análisis de datos cuantitativos

- Informes corporativos.

- Informes de desempeño.

- Registros.

- Formas para la captura de datos.

Análisis de documento cualitativo

- Memorandum.

- Avisos pegados en tableros y áreas de trabajo.

- Manuales de procedimientos y de políticas de la empresa.

La entrevista

Es una conversación dirigida con un propósito específico, que se basa en un formato de preguntas y respuestas.

Planeación de la entrevista

- 1. Lectura de antecedentes.***
- 2. Establecimiento de los objetivos de la entrevista.***
- 3. Selección de los entrevistados.***
- 4. Preparación del entrevistado.***
- 5. Selección del tipo y estructura de las preguntas.***

Modelo de Preparación



Modelo de Desarrollo



La entrevista – Tipos de Preguntas

Preguntas abiertas

Abiertas son las opciones que tiene el entrevistado para responder.

Ventajas: simplifican las cosas para el entrevistado; permiten al entrevistador, seleccionar el vocabulario del entrevistado; proporcionan una riqueza de detalla; revelan nuevas alternativas sobre preguntas no consideradas; hace mas interesante la entrevista, permite una mayor espontaneidad; facilita el estilo del entrevistado; etc.

Desventajas: preguntas que generan información irrelevante; la posible perdida del control de la entrevista; respuesta con demasiado tiempo para la cantidad de información que aportan; pueden dar la apariencia de que el entrevistador no se prepara.

La entrevista – Tipos de Preguntas

Preguntas cerradas

Las posibles respuestas se hallan limitadas. Un tipo especial de pregunta cerrada es la bipolar. Es muy limitada al tener solo dos respuestas alternativas.

Ventajas: ahorran tiempo; facilitan la comparación entre entrevistas; llegan al punto de interés; mantienen el control de la entrevista; cubren rápidamente diversos aspectos; obtienen datos de relevancia.

Desventajas: aburren al entrevistado; pierden la riqueza del detalle; se pueden perder ideas centrales por el punto anterior y no favorecen un clima de armonía entre el entrevistado y el entrevistador.

La entrevista – Tipos de Preguntas

Preguntas sondeo

El propósito del sondeo es ir más allá de la respuesta inicial para obtener un mayor significado, y aclarar o ampliar los puntos del entrevistado. El sondeo se puede realizar mediante preguntas cerradas o abiertas.

La mayoría de los entrevistadores principiantes son reticentes acerca del sondeo, y en consecuencia, aceptan respuestas superficiales.

Si se hace de una manera sistemática y determinada, le servirá para mostrar a su interlocutor que escucha lo que dice, pensando al respecto y respondiendo adecuadamente.

Errores en las preguntas

Las preguntas tendenciosas tienden a dirigir al entrevistado hacia la respuesta que Ud. quisiera escuchar.

Las preguntas dobles son aquellas que en una sola contienen, de echo, dos preguntas diferentes. Normalmente no deben utilizarse por que se corre el peligro que el entrevistado solo conteste una de ellas.

Orden de las preguntas en una secuencia lógica.

- Inductivo (piramidal)

- Deductivo (embudo)

- Combinación de ambas (diamante)

Ejecución de la Entrevista

Registro de la Entrevista

Realización dela entrevista

Cuestionarios

Recopila información que permite a los analistas recoger opiniones, posturas, conductas y características de las diversas personas de una organización.

Las respuestas (con preguntas cerradas) pueden cuantificarse las de preguntas abiertas se pueden analizar e interpretar de maneras distintas.

Sirven para determinar que tan difundido o limitado se encuentra un sentimiento.

Forma rápida de recopilar cantidades masivas de datos acerca de la opinión de los usuarios.

Lineamientos :

1. Las personas a quienes se interrogara se encuentran dispersas
2. Los involucrados en el proyecto son muchos y se necesita conocer un porcentaje de aprobación o no del mismo.
3. Se lleva a cabo un estudio exploratorio y deseamos medir la opinión general
4. Deseamos sondear el problema que presenta el sistema actual.

Cuestionarios

1. No podemos profundizar una pregunta y/o analizar términos difíciles, esto implica para el analista que las preguntas deben ser completamente transparente; el flujo del cuestionario convincente; se debe anticipar a las respuestas de las preguntas, y que el manejo del cuestionario sea planificado con todo detalle.
2. Se cuentan con preguntas abiertas y cerradas.
 1. Abiertas: Se usan en circunstancias en que se desea conocer la opinión; explorar situaciones).
 2. Cerradas: Se usan cuando somos capaces de enumerar de antemano las respuestas posibles.
3. Necesita de una redacción adecuada.
4. En la elección del vocabulario utilice uno acorde con el utilizado en la organización.
5. Mantenga una redacción sencilla.
6. Utilice preguntas cortas.

Uso de escalas en los cuestionarios

Escala es el proceso de asignar números u otros símbolos a un atributo o características con el fin de poder medirlo.

Con frecuencias las escalas son arbitrarias y no llegan a ser únicas.

Formas de escalas de medición:

- Nominal: se utilizan para clasificar objetos.
- Ordinal: También permiten la clasificación, sin embargo, la diferencia es que la escala ordinal implica además un arreglo por categorías.
- De intervalo: tienen la característica que la diferencia que existe es la misma entre los intervalos de cada uno de los números.
- Proporcional: Son similares a las de intervalos porque se supone que los intervalos entre los números son iguales: sin embargo, las escalas proporcionales cuentan con un cero absoluto.

Parámetros de Desempeño

La validez es el grado con el que la pregunta determina lo que el analista intenta medir.

La confiabilidad es un parámetro de consistencia. Si el cuestionario da el mismo resultado al repetirlo bajo las mismas condiciones, se dice que el instrumento cuenta con una consistencia externa. Si el cuestionario contiene fragmentos, y estos generan resultados equivalentes, se dice que tiene una consistencia interna. Ambas son importantes.

Elaboración de Escalas

Escala arbitrarias: mide los que se intenta medir

Escala por consenso: involucra a un grupo de jueces, quienes ayudan a evaluar los tópicos que el analista eligió para el cuestionario.

Análisis de temas: involucra la evaluación de los tópicos por un pequeño grupo de quienes responderán, similar al grupo que recibirá el cuestionario definitivo. Cada tópico se analiza en función de su conveniencia.

Factorización: es el procedimiento estadístico por medio del cual se agrupan objetos similares.

Las escalas mal echas origina problemas de:

- Indulgencia: los que responden los cuestionarios son pocos evaluadores
-
- Tendencia central: cuando el que responde califica todo como promedio.
-
- Efecto halo: la impresión que deja una pregunta se acarrea en la siguiente.

Diseño y aplicación de cuestionarios

Elimina cierta resistencia para responder.

Lineamientos

Formato : disponga de suficiente espacio en blanco, disponga de suficiente espacio para las respuestas, utilice círculos para las respuestas, utilice los objetivos como ayuda para establecer el formato y mantenga un estilo consistente.

Orden de las preguntas: No existe una forma única pero deberá prever que las preguntas de importancia para quien contesta van primero, se deben agrupar las preguntas del mismo tema, use las tendencias asociativas y no olvide de plantear primero los temas de menor controversia.

La decisión acerca de a quien se dará el cuestionario se toma al momento de establecer los objetivos de la información que se busca.

Reunir a todas las personas en un solo sitio

Entregar personalmente los cuestionarios en blanco y recogerlos luego.

Enviar por correo el cuestionario a aquellos empleados de sucursales remotas, estableciendo fechas límites, proporcionando instrucciones y reembolso postal.

Uso de arreglos Q

Esta metodología consiste en la estructuración de un arreglo-Q, el cual fuerza a que las respuestas se apeguen a una distribución normal, que es adecuada para agrupar a los que responden, con base en sus opiniones sobre un tópico particular.

A partir de las entrevistas, las observaciones y el muestreo de datos de archivos, el analista crea una serie de tarjetas con postulados o conceptos para que los que responden las ordenen.

Cada tarjeta contiene por separado un postulado; en teoría, al agrupar las tarjetas, se tiene todo el dominio posible de actitudes sobre el tópico en cuestión.

Se instruye a quien responde para tomar un paquete de tarjetas y separarlas en varias pilas. Para facilitar lo anterior, el analista prepara entre ocho y diez tableros de arreglo-Q, de tal forma que la selección de varios individuos puede procesarse simultáneamente.

El número de pilas que se van a ordenar depende del número de postulados; cuanto mayor sea el número de postulados, más pilas debe haber.

Se le pide a quien responde que coloque un número específico de tarjetas en cada pila.

El número de tarjetas requerido en cada pila tiene que corresponder a un perfil discreto de distribución normal.

Brainstorming

Es una técnica de grupo sencilla para la generación de ideas.

Una sesión de brainstorming funciona bien con 4 a 10 personas.

Una persona es el líder, pero el papel del líder se reduce a, prácticamente, abrir la reunión más que a restringirla o controlarla.

Es útil en:

- ☐ La generación de múltiples puntos de vistas del problema
- ☐ La formulación del problema en forma diferentes

Ayuda en:

- ☐ Estimula la imaginación contribuyendo a que los usuarios sean conscientes de sus necesidades
- ☐ Ayuda a construir una más completa figura de las necesidades de usuario
- ☐ Evita la tendencia de centrarse en áreas estrechas demasiado pronto
- ☐ Es una técnica fácil de aprender

Brainstorming

Fases de una sesión: Llevar a cabo una sesión de brainstorming conlleva realizar distintas fases:

Fase de preparación: La preparación para una sesión de brainstorming requiere:

- ☐ La identificación de participantes: clientes, usuarios, e ingenieros de software
- ☐ La designación del líder.
- ☐ La planificación de la sesión con los participantes
- ☐ La preparación de la sala

Fase de generación: La sesión es iniciada por el líder, que expresa una instrucción general del problema.

Los participantes expresan libremente, en turno o espontáneamente, dependiendo del criterio del líder.

No hay críticas sobre las ideas, se fomentan las ideas no convencionales, así como embellecer o combinar las ideas de otros. Las ideas deben estar visibles durante la sesión.

Fase de consolidación: Durante esta fase las ideas se organizan según criterios de uso, en cuatro pasos:

- 1.- Se revisan las ideas para clasificarlas.
- 2.- Se descartan las ideas que no sean utilizables
- 3.- Se discuten las ideas restantes con el objetivo de ordenarlas imponiendo prioridades.
- 4.- se registran todas estas ideas, con sus prioridades u otros comentarios.

Entorno *PIECES*

Uso analistas poco experimentados que consta de seis categorías de aspectos que se deben explorar, y que pueden ser ajustados según el dominio de la aplicación.

PIECES es un acrónimo formado por las iniciales de las seis categorías que propone: Rendimiento, información y datos, economía, control, eficiencia y servicios.

Rendimiento del sistema (Throughput, o número de tareas completadas en unidad de tiempo.

Tiempo de respuesta, o tiempo requerido para ejecutar una única tarea).

Información y datos a obtener del sistema. Datos útiles para la toma de decisión

Acceso a la clase correcta de información, en el momento adecuado, en la cantidad justa y en forma utilizable.

Economía. Factores de coste relacionados con el uso de un sistema (Nivel de servicio, Exceso de capacidad, que puede implicar procesadores adicionales, redes, estructuras de datos internos, ... que mantengan un servicio estable de rendimiento, cuando la demanda suele venir a picos. Carga esperada sobre el sistema y el nivel de servicio apropiado se podrá equilibrar el nivel de servicio y el exceso de capacidad.

Control. Tipos de control: Seguridad, y Auditoria.

Eficiencia. Es una medida de recursos dedicados a realizar una tarea.

Servicios proporcionados por el Sistema. Para los usuarios, para los clientes y para otros sistemas.

Análisis de mercado

El análisis de mercado es una actividad común de la mayoría de empresas que venden productos.

Las empresas necesitan conocer el mercado antes de construir el producto.

¿ quiénes hacen el análisis de mercado ?

En las grandes empresas, los especialistas de análisis de mercado

En las pequeñas, se contratan consultores

Hay diversos aspectos en el análisis de mercado:

❑ El *análisis de mercado* observa cuidadosamente los productos similares de los competidores. Se identifica lo bueno a copiar y lo malo a evitar.

❑ La *investigación de mercado* implica recoger datos estadísticos sobre los productos comprados y se identifican las tendencias en esos datos para predecir las necesidades de futuros productos.

❑ *Cuestionarios de clientes*, diseñados cuidadosamente por expertos, pueden educir información muy detallada de las necesidades de compradores y usuarios potenciales de un paquete de software.

Análisis de factores críticos

Esta aproximación de educación consiste en identificar y concentrarse en un pequeño conjunto de factores críticos de los que depende la efectividad del sistema.

Pasos:

- ☐ Comprender la operación del sistema
- ☐ Identificar factores críticos para que el sistema sea efectivo
- ☐ Identificar la fuerza y la debilidad del sistema respecto de cada uno de estos factores
- ☐ Identificar áreas de problemas y oportunidades
- ☐ Reunir los detalles relevantes de estos factores que mejoren el rendimiento del sistema. Para educir detalles se puede usar un proceso estructurado orientado a objetivos
- ☐ Formular requisitos usando estos detalles

JAD - Joint Application Design

Promueve la cooperación, comprensión, y equipo de trabajo entre compradores, usuarios y desarrolladores. Proporciona un proceso que facilita la creación de una visión compartida de lo que el sistema debería ser.

Principios sobre los que se apoya el JAD

- ☐ Dinámica de grupo, en la que se enriquecen, complementan e integran las visiones parciales que tienen los participantes en el proceso de analizar el problema.
- ☐ Uso, en las reuniones, de ayudas visuales para mejorar la comunicación y la comprensión
- ☐ Mantenimiento de un proceso organizado racional, en el que los papeles de cada uno de los participantes están perfectamente definidos.
- ☐ Filosofía de documentación "lo que ves es lo que obtienes" con formularios de documentos estándares que se rellenan y se endosan por todos los participantes en una sesión.

JAD - Joint Application Design

Se distingue cinco fases en un plan JAD:

- ❑ Definición del proyecto

- ❑ Investigación

- ❑ Preparación

- ❑ La sesión JAD

- ❑ El documento final

Entorno de bucles adaptativos

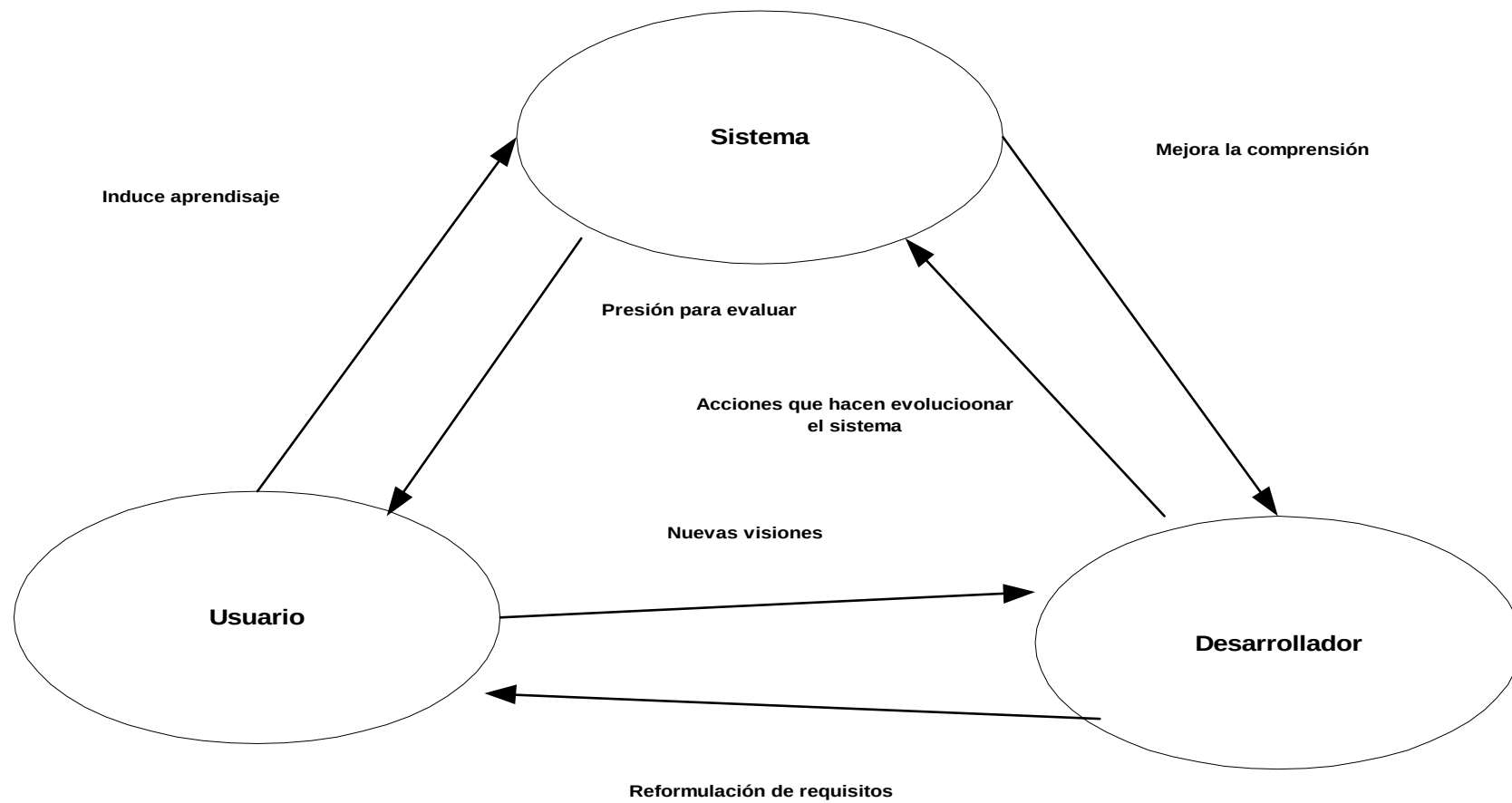


Fig. 03-02: Ciclos de aprendizaje en el entorno de bucles adaptativos

Prototipos

(Bernard Boar, James Martín - desarrollo heurístico).

Consiste en capturar un conjunto de necesidades e implementarlas rápidamente con la intención declarada de expandirlas y refinarlas iterativamente al ir aumentando la comprensión que del sistema tienen el usuarios y quien lo desarrolla. La definición del sistema se realiza mediante el descubrimiento evolutivo y gradual.

El desarrollo de prototipos es una metodología valiosa para identificar con rapidez, las necesidades particulares de información del usuario.

Prototipos - Enfoques para el desarrollo de los prototipos

- Prototipos de remiendo. Tiene que ver con la construcción de un sistema que si bien funciona, se encuentra remendado o parchado.
- Modelo a escala no funcional. Se construyen a escala, con el objeto de evaluar ciertos aspectos de diseño. (Ej.: Modelo de avión).
- Primer modelo a escala completa. Comúnmente llamado piloto. (Ej.: Primer automóvil de una serie).
- Características esenciales. Incluye algunas, pero no todas las características que tendrá el sistema final.

Desarrollo de Prototipos

- ❑ Trabajar con módulos manipulables. Un módulo manipulable es aquel que nos permite relacionarnos con sus características, y además su construcción es independiente de otros módulos del sistema.
- ❑ Construir el prototipo con rapidez. Una vez realizado un breve análisis sobre los requerimientos de información por medio de métodos tradicionales (entrevista, cuestionarios, observación), se construye los módulos funcionales de prototipos.
- ❑ Modificaciones en el prototipo. Los módulos deben tener baja dependencia para que sean fácilmente modificables.
- ❑ Enfatizar la interfaz con el usuario. Lo que se trata de obtener es que el usuario planteen más allá sus requerimientos de información.

Ventajas y desventajas

Desventaja

Su administración llega a ser difícil como un proyecto.

Se lo considera un sistema , tanto por los usuarios como los analistas.

Ventajas

Modificación del sistema en etapas tempranas de su desarrollo

Oportunidad de detener el desarrollo de un sistema que no sirve y la posibilidad de desarrollar otro sistema que se ajuste mejor a las necesidades y a las expectativas del usuario.

Papel del usuario en el prototipo

~~Se resume en:~~

"honestidad y compromiso".

Si se carece del compromiso del usuario, pocos son los motivos para desarrollar un prototipo. La conducta del usuario es el pivote del proceso de desarrollo y evaluación del prototipo.

Formas de apoyar la evaluación del prototipo

- ☐ Experimentar con el prototipo
- ☐ Plantear sin restricciones, reacciones hacia el prototipo
- ☐ Sugerir mejorar o recortes al prototipo

Despliegue de la Función de Calidad (DFC).

-
- ◆ Despliegue de la Función de Calidad (DFC).
 - ◆ Es una técnica de gestión de calidad que traduce las necesidades del cliente en requisitos técnicos del software.
 - ◆ Desarrollada en Japón y aplicada en la Industria Mitsubishi.
 - ◆ DFC hace énfasis en entender lo que resulta importante para el cliente.
 - ◆ Identifica tres tipos de requisitos:
 - ◆ Requisitos normales. Se declaran los objetivos y metas en una reunión con el cliente. Si estos requisitos están presentes el cliente está satisfecho.
 - ◆ Requisitos esperados. Estos son implícitos al sistema, y el cliente no siempre los declara.
 - ◆ Requisitos innovadores. Son características que van más allá de las expectativas del cliente y suelen ser muy satisfactorias.

Escenarios

- ❑ Normalmente, las personas encuentran más fácil dar ejemplos de la vida real que descripciones abstractas. Pueden comprender y criticar un escenario de cómo podrían interactuar con un sistema software.
- ❑ Los ingenieros de requerimientos pueden utilizar la información obtenida de esta discusión para formular los requerimientos reales del sistema.
- ❑ Los escenarios pueden ser especialmente útiles para agregar detalle a un esbozo de la descripción de requerimientos.
- ❑ Son descripciones de ejemplos de las sesiones de interacción.
- ❑ Cada escenario abarca una o más posibles interacciones. Se han desarrollado varias formas de escenarios, cada una de las cuales proporciona diferentes tipos de información en diferentes niveles de detalle sobre el sistema. Utilizar escenarios para describir requerimientos es una parte fundamental de los métodos ágiles, como la programación extrema

Escenarios

El escenario comienza con un esbozo de la interacción y, durante la obtención, se agregan detalles para crear una descripción completa de esta interacción.

De forma general, un escenario puede incluir:

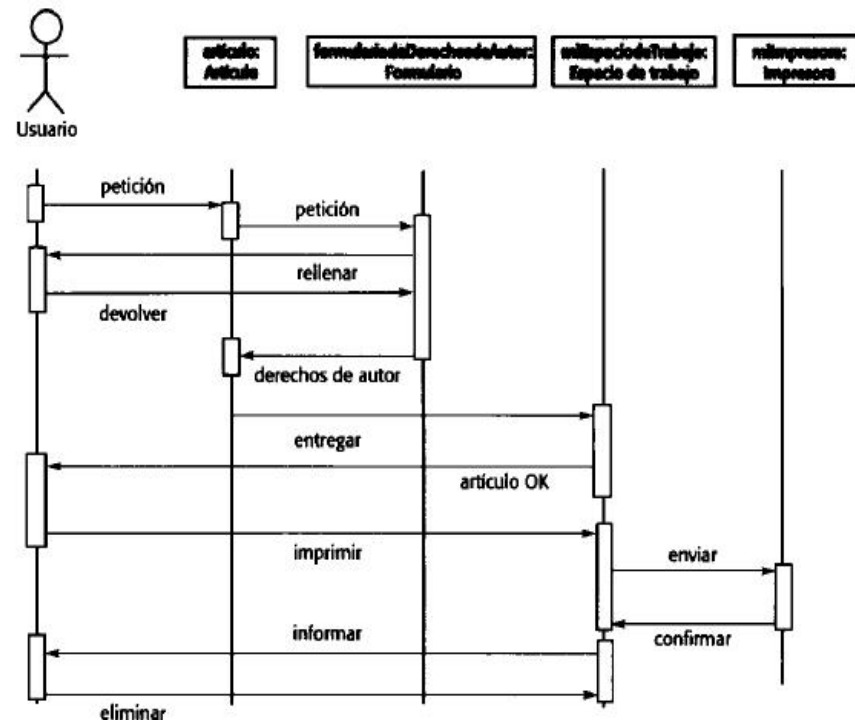
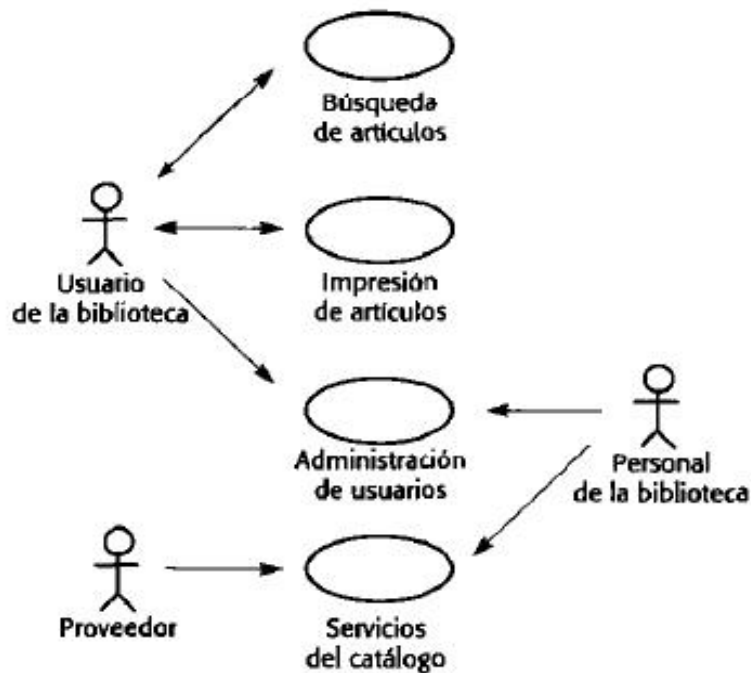
- ◆ Una descripción de lo que esperan el sistema y los usuarios cuando el escenario comienza.
- ◆ Una descripción del flujo normal de eventos en el escenario.
- ◆ Una descripción de lo que puede ir mal y cómo manejarlo.
- ◆ Información de otras actividades que se podrían llevar a cabo al mismo tiempo.
- ◆ Una descripción del estado del sistema cuando el escenario termina.

Casos de uso

Los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de requerimientos que se introdujeron por primera vez en el método Objetory (Jacobsen *et al.*, 1993).

Actualmente se han convertido en una característica fundamental de la notación de UML, que se utiliza para describir modelos de sistemas orientados a objetos.

En su forma más simple, un caso de uso identifica el tipo de interacción y los actores involucrados.



Observación al comportamiento de la toma de decisiones y al ambiente de oficina

Se hace uso de la observación para obtener información de los tomadores de decisión y su ambiente, también auxilia a confirmar lo que las entrevistas y los cuestionarios hubieran detectado, o para rebatir o anular lo que otros métodos encontraron.

☐ Observación de las actividades de quien toma decisiones

☐ Observación del lenguaje corporal

☐ Registro del comportamiento

☐ Observación del ambiente físico

Etnografía

Los sistemas software no existen de forma aislada: se utilizan en un contexto social y organizacional, y los requerimientos de sistemas software se pueden derivar y restringir según ese contexto.

A menudo, satisfacer estos requerimientos sociales y organizacionales es crítico para el éxito del sistema. Una razón de por qué muchos sistemas software se entregan pero nunca se utilizan es que no se tiene en cuenta adecuadamente la importancia de este tipo de requerimientos del sistema.

La etnografía es una técnica de observación que se puede utilizar para entender los requerimientos sociales y organizacionales.

Un analista se sumerge por sí solo en el entorno laboral donde se utilizará el sistema.

Observa el trabajo diario y anota las tareas reales en las que los participantes están involucrados.

Ayuda a los analistas a descubrir los requerimientos implícitos que reflejan los procesos reales mas que los formales en los que la gente está involucrada.

A menudo, a la gente le resulta muy difícil articular detalles de su propio trabajo debido a que lo asumen como algo completamente natural. Comprenden su propio trabajo pero no su relación con las demás tareas en la organización.

Los factores sociales y organizacionales que afectan al trabajo, pero que no son obvios para las personas, es posible que sólo queden claros cuando se fije en ellos un observador imparcial.

La etnografía se puede combinar con la construcción de prototipos

Etnografía

La etnografía es especialmente efectiva para descubrir dos tipos de requerimientos:

- *Los requerimientos que se derivan de la forma en la que la gente trabaja realmente más que de la forma en la que las definiciones de los procesos establecen que debería trabajar.*
- *Los requerimientos que se derivan de la cooperación y conocimiento de las actividades de la gente.*

Los estudios etnográficos pueden revelar los detalles de los procesos críticos que otras técnicas de obtención de requerimientos a menudo olvidan.

Sin embargo, puesto que se centran en el usuario final, este enfoque no es apropiado para descubrir los requerimientos organizacionales o del dominio.

Los estudios etnográficos no siempre pueden identificar nuevas propiedades que se deban agregar al sistema.

Por lo tanto, la etnografía no es un enfoque completo para la obtención de requerimientos por sí mismo, y debe utilizarse para complementar otros enfoques, como el análisis de casos de uso.

Herramientas	Extracción	Análisis	Especificación	Validación
Entrevistas y cuestionarios	X			
Sistemas existentes	X	X		
Grabaciones de video y de audio	X	X		
Brainstorming (lluvia de ideas)	X	X		
Arqueología de Documentos	X	X		
Observación	X			
Prototipo Throw Away (no funcional)	X	X	X	
Prototipo Evolutionary (funcional)	X		X	X
Análisis DOFA		X		
Cadena de Valor		X		
Modelo Conceptual		X	X	
Diagrama de Pescado	X	X	X	
Glosario	X	X	X	X
Diagrama de Actividad		X	X	
Casos de uso	X	X	X	X
Casa de Calidad o QFD				X
Checklist	X		X	

¿QUÉ ES REQUISITO?

“... es una condición o capacidad a la que el sistema (siendo construido) debe conformar. puede ser definido como: Una capacidad del software necesaria por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo... Una capacidad del software que debe ser reunida o poseída por un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, especificación, estándar, u otra documentación formal”. [ZULOAGA96]

DIFICULTADES PARA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS

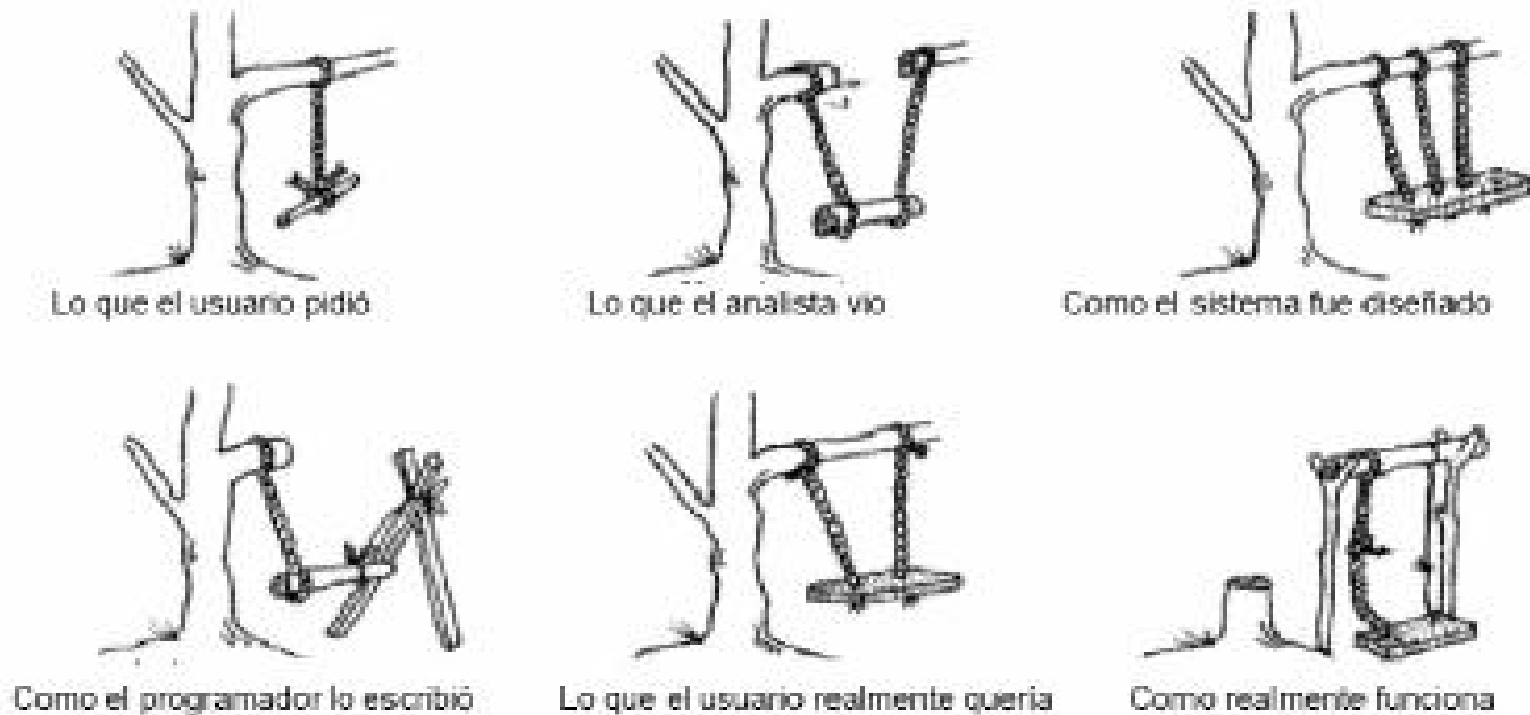


Figura 2. Diferentes interpretaciones desde los puntos de vista de los involucrados en el desarrollo de un sistema de software

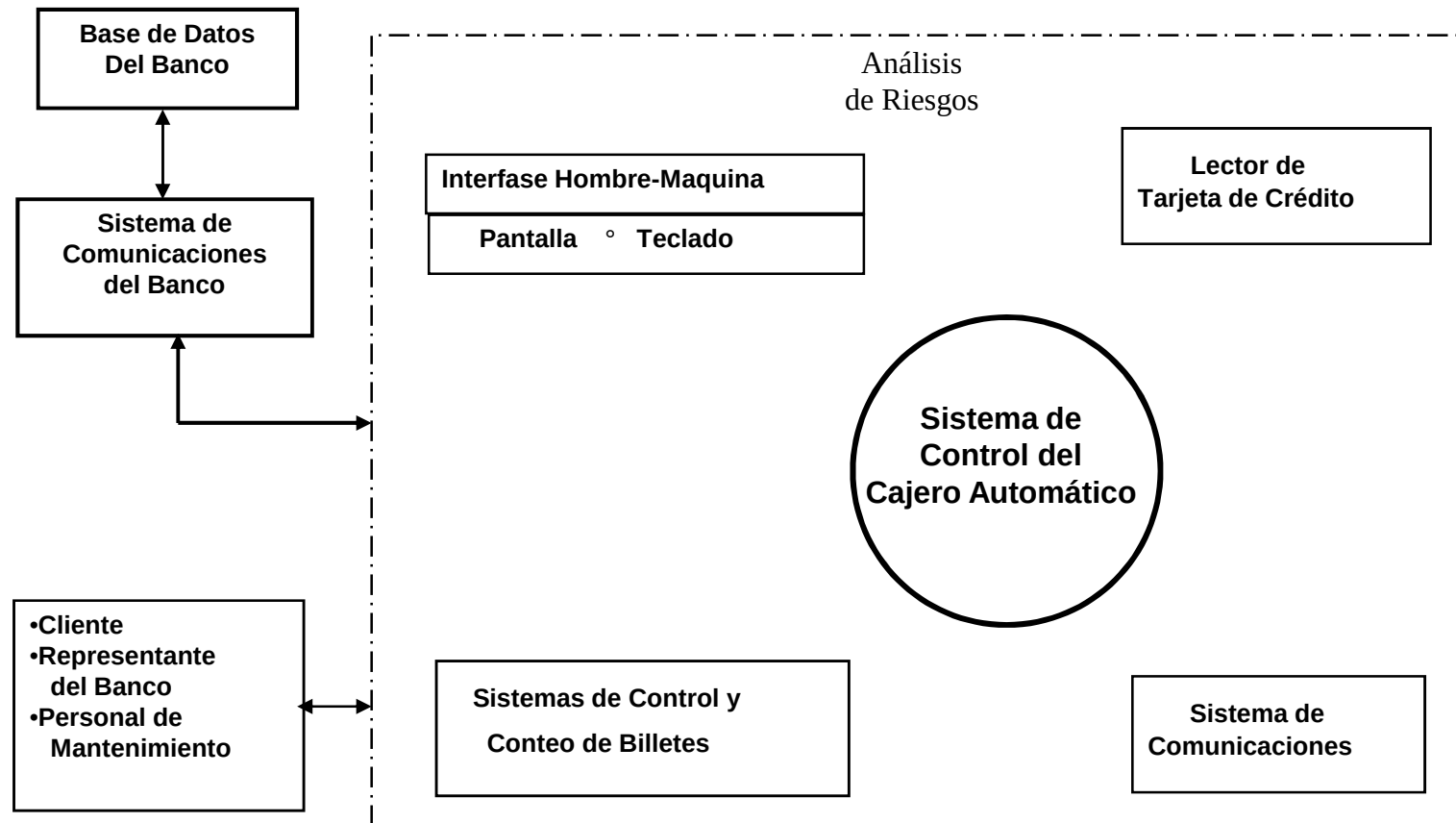
Requerimientos

El término *requerimiento* no se utiliza de una forma constante en la industria de software. En algunos casos, un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de éste. En el otro extremo, es una definición detallada y formal de una función del sistema.

- ◆ *Los requerimientos del usuario son declaraciones, en lenguaje natural y en diagramas, de los servicios que se espera que el sistema proporcione y de las restricciones bajo las cuales debe funcionar.*
- ◆ *Los requerimientos del sistema establecen con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema. El documento de requerimientos del sistema (algunas veces denominado especificación funcional) debe ser preciso. Debe definir exactamente qué es lo que se va a implementar. Puede ser parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores del software.*

Requerimientos

◆ Que funcionalidad se le pide a este sistema ?



Ingeniería de Requerimientos

- ◆ El proceso de establecer los servicios que el cliente requiere de un sistema y los límites bajo los cuales opera y se desarrolla.
- ◆ Las malas o ineficientes prácticas de la Ingeniería de Requerimientos llevan invariablemente al fracaso del desarrollo del software, y pueden ser más costosas, dependiendo de que tan tarde estas son descubiertas en el proceso de desarrollo.
- ◆ Es necesaria una disciplina en el desarrollo de software y en particular en el proceso de Ingeniería de Requerimientos a fin de evitar que el desarrollo de software falle o que sufra de costos excesivos.

Ingeniería de Requerimientos

- ◆ El éxito de un sistema de software se mide de acuerdo al grado con que este y su proyecto de desarrollo cumplen con el objetivo para el cual fueron requeridos.
- ◆ El problema del desarrollo de los sistemas de software es que los requerimientos son inherentemente dinámicos.
 - Los cambios ocurren constantemente y esto se debe a:
Estos cambios por mejoras,
 - cambios por errores descubiertos, cambios por adopción de nuevas tecnologías,
 - cambios por mejoras en la comprensión del sistema, entre otros.
- ◆ El proceso de Ingeniería de Requerimientos debe ser preciso y flexible a la vez.
 - Preciso por que debe incluir todos los requerimientos del cliente y del ambiente donde este estará operando.
 - Flexible, ya que los requerimientos están sujetos a constantes cambios.

¿Qué es un Requerimiento?

- ◆ Puede variar desde unos estatutos abstractos en alto nivel de un servicio o unas restricciones del sistema hasta una especificación funcional matemática detallada.
- ◆ Los Requerimientos pueden servir como una función dual
 - Puede ser la base para la declaración de un contrato, por lo tanto, deber estar abierto a interpretación.
 - Puede ser la base para el contrato en sí, por lo tanto, debe ser definido en detalle.
 - Ambas declaraciones serán llamadas Requerimientos.

¿Qué es un Requerimiento?

- ◆ Un requerimiento de software define las funciones, capacidades o atributos de cualquier sistema de software.
- ◆ También representan:
 - Factores de calidad del sistema que permitirán evaluar su utilidad a un cliente o usuario.
 - Los datos de entrada al proceso de desarrollo de software y representan lo que se requiere implementar.
 - Una descripción de cómo el sistema deberá comportarse, describe información del dominio de la aplicación, describe restricciones de la operación del sistema y especifica atributos ó propiedades del sistema.
 - Un problema por resolver.

¿Qué es un Requerimiento?

- ◆ No se deben incluir aspectos de diseño, que especifiquen como deben implementarse tales requerimientos, ni detalles de planeación del proyecto o de las pruebas.
- ◆ Es importante separar lo que se requiere (que se detalla con los requerimientos) de como se requiere que el sistema sea diseñado (que se detalla en la etapa del diseño).
- ◆ Todo software tiene requerimientos que lo definen y quizás la parte más difícil de la construcción del software es la decisión de que es lo que se debe construir

Tipos de requerimientos (resumen)

Requerimientos de software

- ◆ Se refiere a lo que debe hacer y lo que no debe hacer el sistema, se pueden subdividir en requerimiento funcionales y requerimientos no funcionales.

Requerimientos de hardware

- ◆ Dependen del volumen de operaciones, cantidad de usuarios y de las aplicaciones que deben de estar en uso cuando se implemente el sistema. Se pueden distinguir tipos de requerimientos de hardware, requerimientos de rendimiento, de interfaz, de ambiente.

Tabla 1. Clasificación de los requerimientos de software

Factor de Calidad	Atributos
Funcionalidad	✓ Características y capacidades del programa ✓ Generalidad de las funciones ✓ Seguridad del sistema
Facilidad de uso	✓ Factores humanos ✓ Factores estéticos ✓ Consistencia de la interfaz ✓ Documentación
Confiabilidad	✓ Frecuencia y severidad de las fallas ✓ Exactitud de las salidas ✓ Tiempo medio de fallos ✓ Capacidad de recuperación ante fallas ✓ Capacidad de predicción
Rendimiento	✓ Velocidad del procesamiento ✓ Tiempo de respuesta ✓ Consumo de recursos ✓ Rendimiento efectivo total ✓ Eficacia
Capacidad de Soporte	✓ Extensibilidad ✓ Adaptabilidad ✓ Capacidad de pruebas ✓ Capacidad de configuración ✓ Compatibilidad ✓ Requisitos de instalación

DIFICULTADES PARA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS

- ◆ No son obvios
- ◆ Proviene de muchas fuentes
- ◆ Dificultad de expresar en lenguaje natural
- ◆ Diferentes niveles de detalle
- ◆ Están relacionados unos con otros



FIGURA 4.3. Un diagrama de espina (Adaptado de [GRA92]).

Características de la Descripción de un Requerimiento

Completo: Cada requerimiento debe describir de manera completa la funcionalidad que debe cumplir. Debe contener toda la información necesaria para que el desarrollador diseñe e implemente tal funcionalidad.

Correcto: Cada requerimiento debe describir de manera precisa la funcionalidad que se debe construir. Un requerimiento correcto no debe entrar en conflicto con otro requerimiento. Sólo los usuarios más representativos del sistema pueden determinar de manera precisa si un requerimiento es correcto o no.

Realizable: Debe ser posible implementar cada requerimiento de acuerdo a las capacidades y limitaciones del sistema y el medio que lo rodea. Para garantizar que no se determinen requerimientos no realizables, se recomienda contar con personal al interior del equipo de analistas de requerimientos que pueda establecer las limitaciones técnicas y de costos.

Necesario: Cada requerimiento debe documentar algo que los clientes realmente necesiten, algo que sea para conformidad de un sistema externo con el que se tenga interacción, o para satisfacer un estándar. Para determinar si un requerimiento es necesario se debe determinar quien lo propuso (conocer su origen).

Priorizable: Es importante asignar una prioridad para cada requerimiento que indique que tan esencial es el mismo para la realización del producto. Se pueden perder elementos de juicio para el desarrollo del sistema si se asigna el mismo grado de prioridad a todos los requerimientos.

No Ambiguo: Todos los lectores de un requerimiento deben llegar a una misma y consistente interpretación del mismo. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector.

Verificable: Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, demostración o pruebas.

Características de la Especificación de Requerimientos

Completa: Una especificación de requerimientos está completa si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión.

Consistente: Una especificación de requerimientos es consistente si no existen requerimientos que se contradigan.

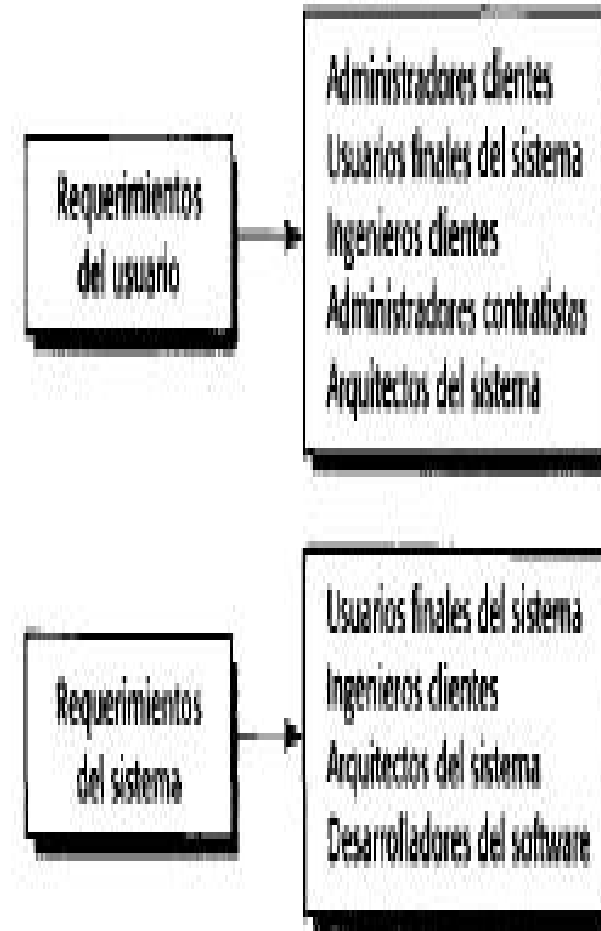
Modificable: Una especificación de requerimientos debe permitir ser revisada y mantener un historial de cambios hechos sobre cada requerimiento. Esto requiere que cada requerimiento sea etiquetado de manera única y expresado de manera separada de otros requerimientos para permitir referirse a él de manera no ambigua.

Trazable: Cada requerimiento debe poder permitir trazar una línea del tiempo en la cual indique sus orígenes, y permita ser extendido a otras etapas del desarrollo del producto

Requerimientos

El término *requerimiento* no se utiliza de una forma constante en la industria de software. En algunos casos, un requerimiento es simplemente una declaración abstracta de alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de éste. En el otro extremo, es una definición detallada y formal de una función del sistema.

- ◆ *Los requerimientos del usuario son declaraciones, en lenguaje natural y en diagramas, de los servicios que se espera que el sistema proporcione y de las restricciones bajo las cuales debe funcionar.*
- ◆ *Los requerimientos del sistema establecen con detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema. El documento de requerimientos del sistema (algunas veces denominado especificación funcional) debe ser preciso. Debe definir exactamente qué es lo que se va a implementar. Puede ser parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores del software.*



Requerimientos del usuario

- ❑ Deben describir los requerimientos funcionales y no funcionales de tal forma que ~~sean comprensibles por los usuarios del sistema sin conocimiento técnico detallado.~~
- ❑ Únicamente deben especificar el comportamiento externo del sistema y deben evitar, tanto como sea posible, las características de diseño del sistema.
- ❑ Deben redactarse en un lenguaje sencillo, con tablas y formularios sencillos y diagramas intuitivos.
- ❑ Problemas cuando se redactan con frases del lenguaje natural en un documento de texto:
 - ❑ *Falta de claridad. Algunas veces es difícil utilizar el lenguaje de forma precisa y no ambigua sin hacer el documento poco conciso y difícil de leer.*
 - ❑ *Confusión de requerimientos. No se distinguen claramente los requerimientos funcionales y no funcionales, las metas del sistema y la información para el diseño.*
 - ❑ *Conjunción de requerimientos. Diversos requerimientos diferentes se pueden expresar de forma conjunta como un único requerimiento.*

Requerimientos del sistema

- ❑ Los requerimientos del sistema son versiones extendidas de los requerimientos del usuario que son utilizados por los ingenieros de software como punto de partida para el diseño del sistema.
- ❑ Agregan detalle y explican cómo el sistema debe proporcionar los requerimientos del usuario.
- ❑ Pueden ser utilizados como parte del contrato para la implementación del sistema y, por lo tanto, deben ser una especificación completa y consistente del sistema entero.
- ❑ Deben describir el comportamiento externo del sistema y sus restricciones operativas.
- ❑ No deben tratar de cómo se debe diseñar o implementar el sistema.
- ❑ Existen varias razones para esto:
 - ❑ Puede tener que diseñar una arquitectura inicial del sistema para ayudar a estructurar la especificación de requerimientos.
 - ❑ En muchos casos, los sistemas deben inter operar con otros ya existentes. Esto restringe el diseño, y estas restricciones imponen requerimientos en el sistema nuevo.
 - ❑ Es necesario el uso de una arquitectura específica para satisfacer los requerimientos no funcionales

Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos de sistemas software se clasifican en funcionales y no funcionales, o como requerimientos del dominio:

- ◆ *Requerimientos funcionales. Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar*
el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar explícitamente lo que el sistema no debe hacer.
- ◆ *Requerimientos no funcionales. Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo se aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características o servicios individuales del sistema.*
- ◆ *Requerimientos del dominio. Son requerimientos que provienen del dominio de aplicación del sistema y que reflejan las características y restricciones de ese dominio. Pueden ser funcionales o no funcionales.*

Ejemplos de requerimientos funcionales

- Se consulta a través del sistema las asistencias del personal de la institución.
- Se podrán realizar reportes individuales o general de cada uno de los trabajadores del personal de dicha institución.

Ejemplos de requerimientos NO funcionales

- Hardware: el equipo con el sistema automatizado estará ubicado en la oficina de subdirección de la institución.
- El sistema tendrá una capacidad de guardar 1500 huellas dactilares, es decir un aproximado de 32000 registros.
- Su alta velocidad y estabilidad permitirá al personal consultar sus registros de forma inmediata.

Requerimientos funcionales

- ◆ Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer.
- ◆ Estos requerimientos dependen del tipo de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del software y del enfoque general tomado por la organización al redactar requerimientos.
- ◆ Los requerimientos funcionales para un sistema software se pueden expresar de diferentes formas.

Requerimientos no funcionales

- ❑ Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas ~~que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad,~~ el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos que se utilizan en las interfaces del sistema.
- ❑ Pueden especificar el rendimiento del sistema, la protección, la disponibilidad, y otras propiedades emergentes. Esto significa que a menudo son más críticos que los requerimientos funcionales particulares.
- ❑ El incumplimiento de un requerimiento no funcional puede significar que el sistema entero sea inutilizable.
- ❑ Los requerimientos no funcionales no sólo se refieren al sistema software a desarrollar. Algunos de estos requerimientos pueden restringir el proceso que se debe utilizar para desarrollar el sistema.
- ❑ Los requerimientos no funcionales surgen de las necesidades del usuario, debido a las restricciones en el presupuesto, a las políticas de la organización, a la necesidad de interoperabilidad con otros sistemas software o hardware, o a factores externos como regulaciones de seguridad o legislaciones sobre privacidad.

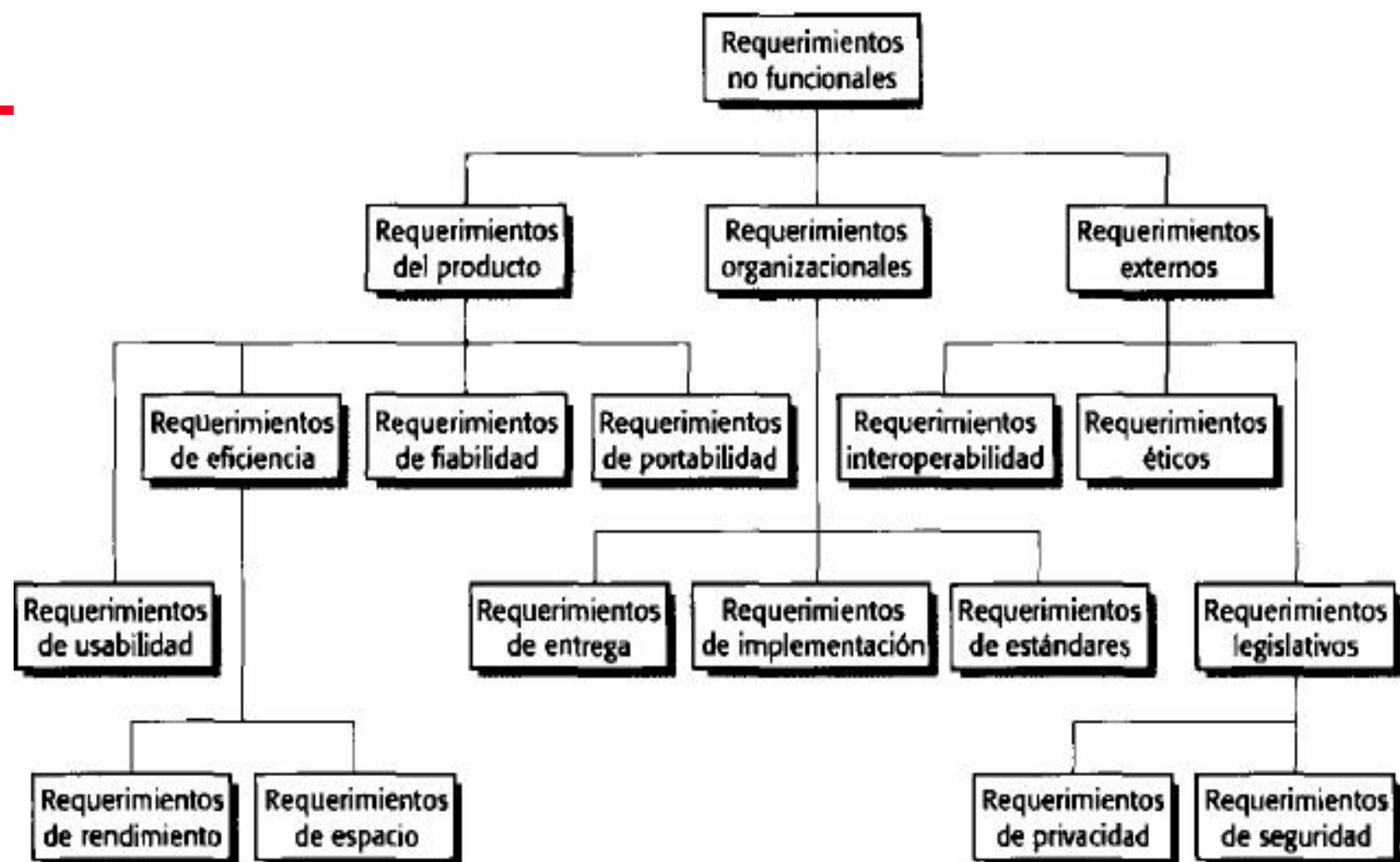


Figura 6.3 Tipos de requerimientos no funcionales.

Los requerimientos del dominio

- ◆ Se derivan del dominio de aplicación del sistema más que de las necesidades específicas de los usuarios.
- ◆ Normalmente incluyen terminología especializada del dominio o referencias a conceptos del dominio.
- ◆ Pueden ser requerimientos funcionales nuevos, restringir los existentes o establecer cómo se deben ejecutar cálculos particulares.
- ◆ Debido a que éstos se especializan, a los ingenieros de software a menudo les resulta difícil entender cómo se relacionan con los otros requerimientos del sistema.
- ◆ Son importantes debido a que a menudo reflejan los fundamentos del dominio de aplicación. Si estos requerimientos no se satisfacen, puede ser imposible hacer que el sistema funcione de forma satisfactoria.

Especificación de los Requerimientos

Se puede utilizar el lenguaje natural para redactar, además de los requerimientos del usuario, las especificaciones de requerimientos del sistema. Sin embargo, debido a que los requerimientos del sistema son más detallados que los requerimientos del usuario, las especificaciones en lenguaje natural pueden ser confusas y difíciles de entender:

- ◆ La comprensión del lenguaje natural depende de que los lectores y redactores de la especificación utilicen las mismas palabras para el mismo concepto.
- ◆ Una especificación de requerimientos en lenguaje natural es demasiado flexible.
- ◆ No existe una forma fácil de modularizar los requerimientos en lenguaje natural.

Debido a estos problemas, las especificaciones de requerimientos redactadas en lenguaje natural son propensas a malas interpretaciones. A menudo éstas no se descubren hasta las fases posteriores del proceso del software, y resolverlas puede resultar muy costoso. Es esencial redactar los requerimientos del usuario en un lenguaje que los no especialistas puedan entender.

Lenguaje natural estructurado	Este enfoque depende de la definición de formularios o plantillas estándares para expresar la especificación de requerimientos.
Lenguajes de descripción de diseño	Este enfoque utiliza un lenguaje similar a uno de programación, pero con características más abstractas, para especificar los requerimientos por medio de la definición de un modelo operativo del sistema. Este enfoque no se utiliza ampliamente en la actualidad, aunque puede ser útil para especificaciones de interfaces.
Notaciones gráficas	Para definir los requerimientos funcionales del sistema, se utiliza un lenguaje gráfico, complementado con anotaciones de texto. Uno de los primeros lenguajes gráficos fue SADT (Ross, 1977) (Schoman y Ros, 1977). Actualmente, se suelen utilizar las descripciones de casos de uso (Jacobsen et al., 1993) y los diagramas de secuencia (Stevens y Pooley, 1999).
Especificaciones matemáticas	Son notaciones que se basan en conceptos matemáticos como el de las máquinas de estado finito o los conjuntos. Estas especificaciones no ambiguas reducen los argumentos sobre la funcionalidad del sistema entre el cliente y el contratista. Sin embargo, la mayoría de los clientes no comprenden las especificaciones formales y son reacios a aceptarlas como un contrato del sistema.

Figura 6.11 Notaciones para la especificación de requerimientos.

Especificación de la interfaz

- ❑ Casi todos los sistemas software deben funcionar con otros sistemas que ya están implementados e instalados en el entorno.
-
- ❑ Si el sistema nuevo y los ya existentes deben trabajar juntos, las interfaces de estos últimos deben especificarse de forma precisa.
 - ❑ Estas especificaciones se deben definir al inicio de proceso y se incluyen en el documento de requerimientos.
 - ❑ Existen tres tipos de interfaces que pueden definirse:
 - ❑ *Interfaces de procedimientos en las cuales los programas o subsistemas existentes ofrecen una variedad de servicios a los que se accede invocando a los procedimientos de la interfaz. (APIs).*
 - ❑ *Estructuras de datos que pasan de un subsistema a otro.*
 - ❑ *Representaciones de datos (como el orden de los bits) establecidas para un subsistema existente. Estas interfaces son muy comunes en sistemas de tiempo real embebido.*

Niveles de descripción de un requerimiento.

Descripción a nivel de negocio.

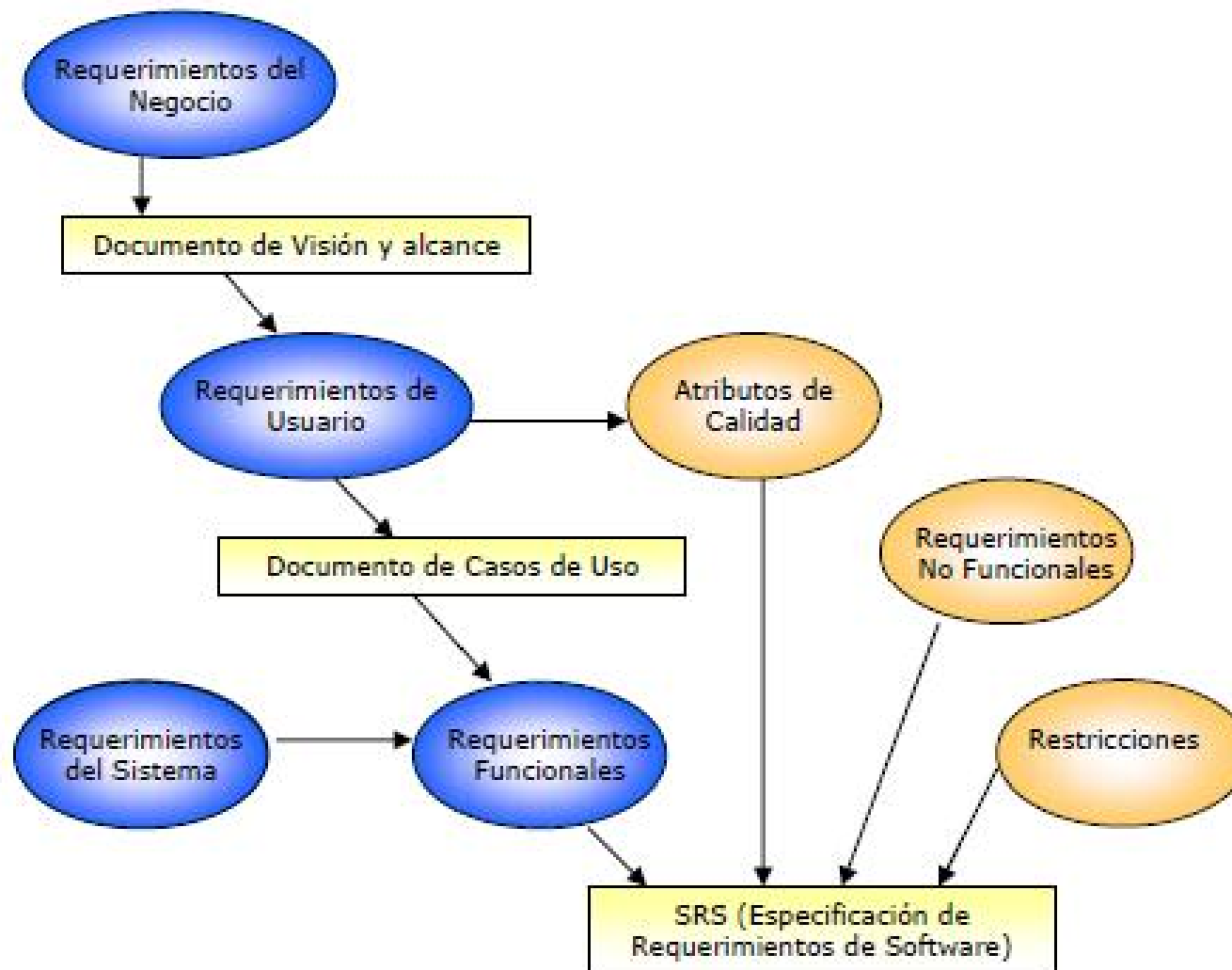
Se llaman requerimientos del negocio a aquellos requerimientos que representan objetivos de alto nivel para la organización o el cliente que requiere el producto

Descripción a nivel de usuario.

Los requerimientos que describen tareas que los usuarios deben estar en capacidad de cumplir con el producto de software que se está describiendo, son conocidos como requerimientos del usuario

Descripción a nivel de sistema

Los requerimientos del sistema hacen referencia a la funcionalidad que debe ser construida para permitir al producto realizar sus tareas, en términos de las necesidades del sistema.



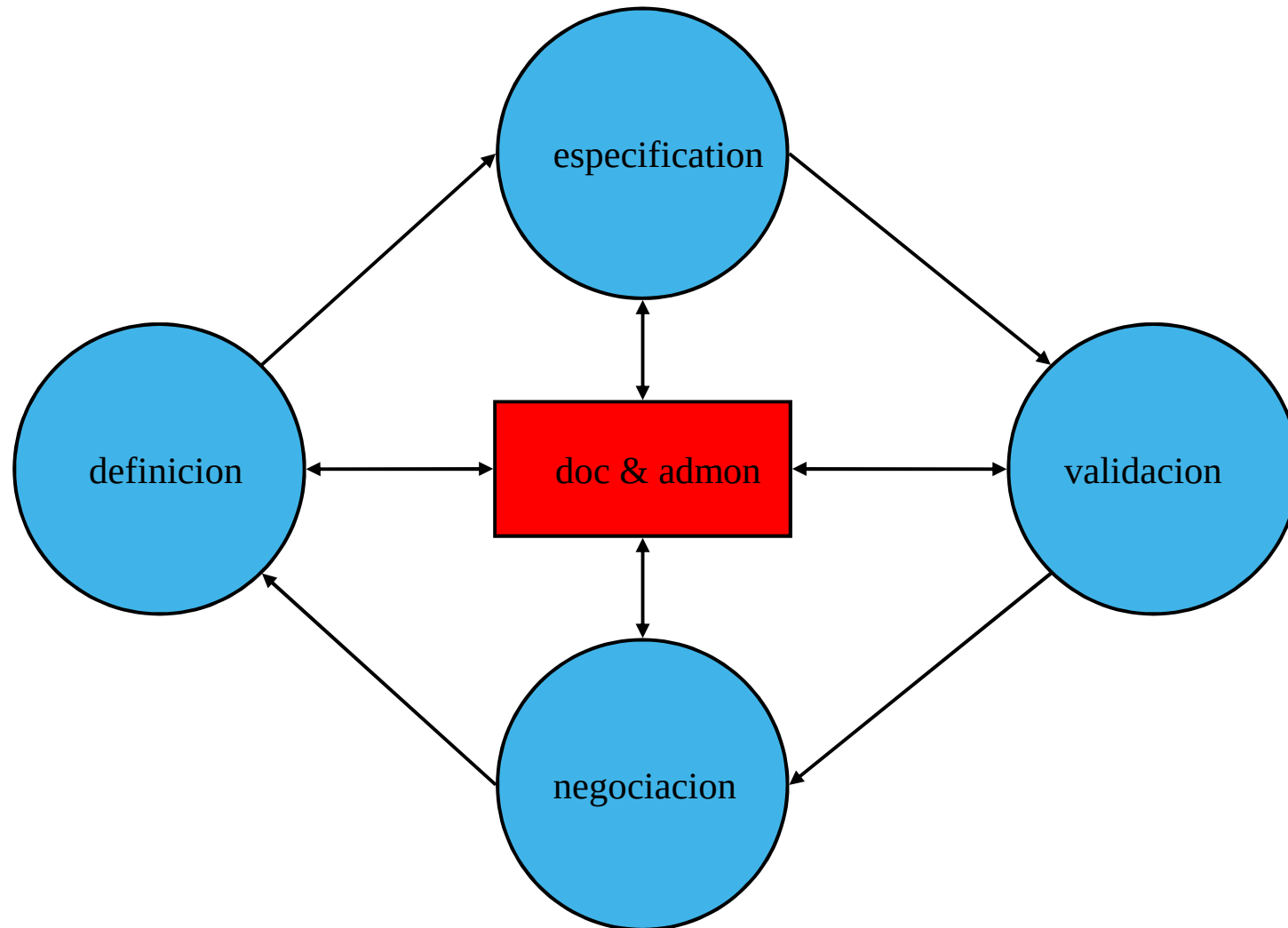
Relación entre los diferentes artefactos, tipos de requerimientos y atributos de los mismos en un proyecto de software, desarrollado con Análisis y diseño orientado a objetos. En este caso se utilizan tecnologías particulares como los casos de uso.

Ingenieria de Requerimientos: Pasos principales

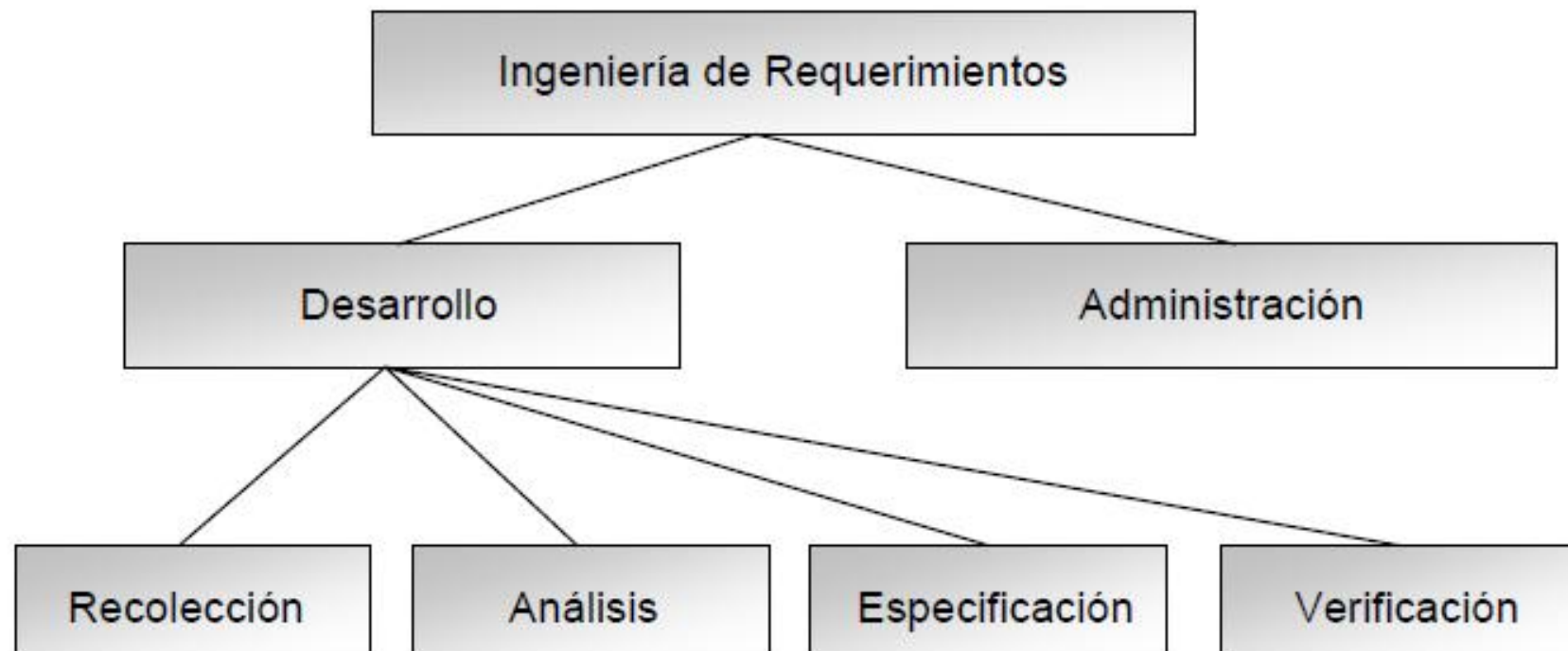
1. Entender el problema: definicion
2. Describir el problema: especificacion
3. Verificar la naturaleza del problema: validacion
4. Ponerse de acuerdo en los limites del problema: negociacion

Este es un proceso iterativo

Marco del proceso de requerimientos



Estructura de la Ingeniería de Requerimientos



Desarrollo de Requerimientos consisten en ...

- **Recolección (Elicitation):** Es el Proceso a través del cual los clientes (compradores y/o usuarios) y el desarrollador (contratista) de un sistema de software; descubren, revisan, articulan, y entienden las necesidades de los usuarios del sistema y las restricciones que se dan sobre el software y el desarrollo del mismo.
- **Análisis (Analysis):** Es el proceso de analizar las necesidades de los clientes y los usuarios para llegar a una definición de los requerimientos de software.
- **Especificación (Specification):** Consiste en el desarrollo de un documento que de manera clara y precisa contenga y especifique cada uno de los requerimientos del sistema de software.
- **Verificación (Verification):** Es el proceso de asegurar que la especificación de requerimientos de software sea acorde con los requerimientos del sistema, conforme a los estándares de documentación de la fase de requerimientos, y que a su vez este documento sea una base sólida para la arquitectura y el diseño.

Requerimientos

Definición/Especificación

◆ Definición de Requerimientos

- Una declaración en un Lenguaje Natural incluye los diagramas de los servicios del sistema y sus límites operacionales. Escrito para clientes.

◆ Especificación de Requerimientos

- Un documento estructurado con descripción o detalle de los servicios del sistema. Escrito como un contrato entre el cliente y el contratista.

◆ Especificación de Software

- Descripción detallada de software, la cual, puede servir como una base para diseño o implementación. Escrito para desarrolladores.

Definiciones y Especificaciones

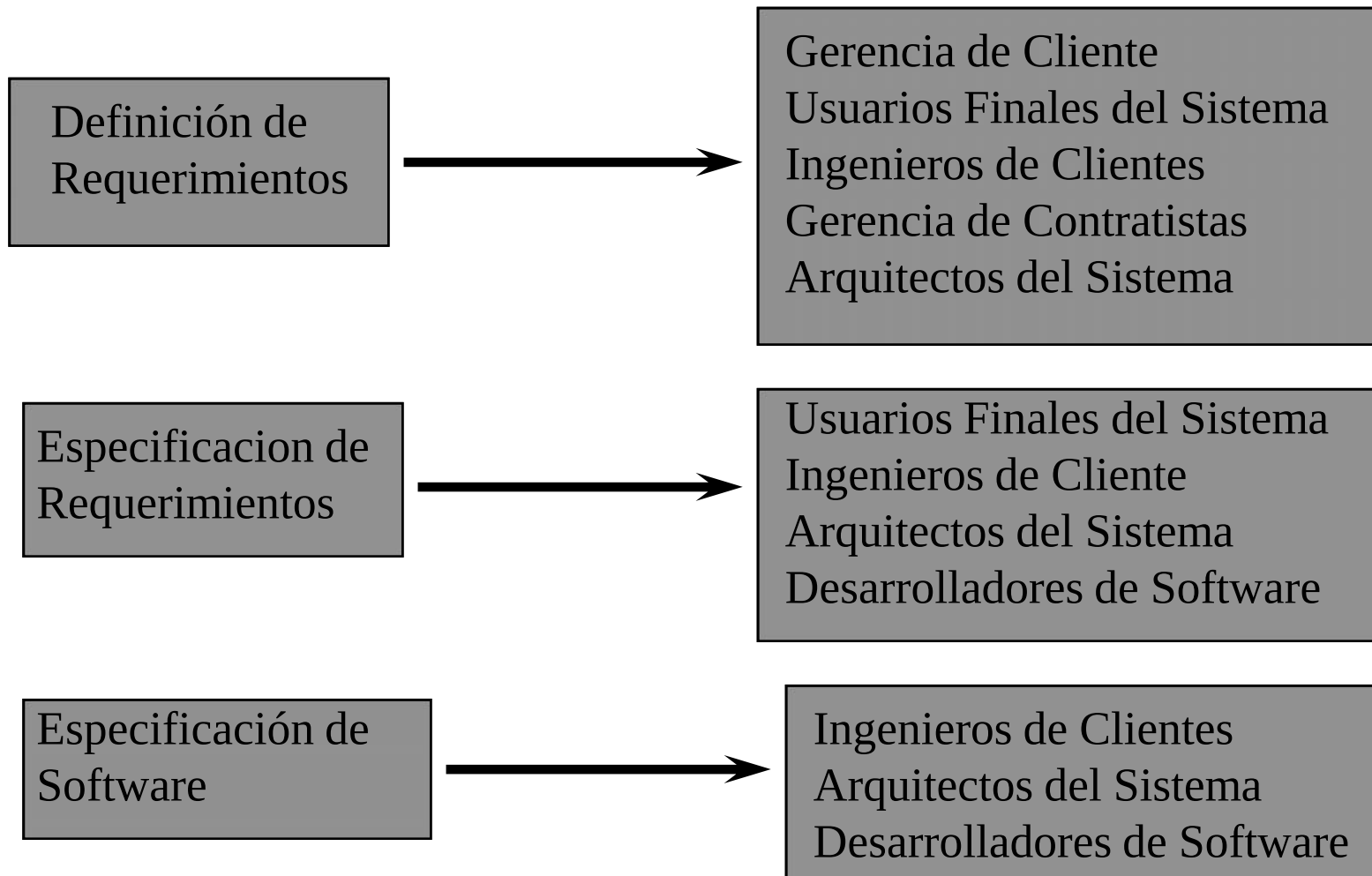
Definición de Requerimientos

1. El Software proporciona significado de representación y acceso a archivos externos creados por otras herramientas.

Especificación de Requerimientos

- 1.1 El usuario debe proporcionar facilidades para definir el tipo de archivos externos.
- 1.2 Cada tipo de archivo externo puede tener una herramienta asociada. La cual, será aplicada para el archivo.
- 1.3 Cada tipo de archivo externo será representado como un icono específico mostrado al usuario.
- 1.4 Las facilidades proporcionadas para la representación del icono en un tipo de archivo externo será definido por el usuario.
- 1.5 Cuando un usuario selecciona una representación de icono de un archivo externo, el efecto de la selección es aplicar las herramientas asociadas con el tipo de archivo externo al archivo representado por la selección del icono.

Lectores de Requerimientos



Problemas

- ◆ Los sistemas de software grandes siempre presentan problemas.
- ◆ Problemas que son tan complejos que puede ser que nunca se comprendan completamente y donde los desarrolladores van comprendiendo el sistema durante su desarrollo.
- ◆ Por lo tanto, los requerimientos son normalmente incompletos e inconsistentes.

Razones de Inconsistencia

- ◆ Los sistemas de software grandes deben permitir una mejora en la situación actual de la empresa. Es difícil anticipar los efectos que el sistema tendrá en la organización.
- ◆ Usuarios diferentes tienen requerimientos y prioridades diferentes. Hay constantemente cambios en los requerimientos.
- ◆ Los usuarios finales del sistema y la organización que paga por el sistema tienen requerimientos diferentes.
- ◆ El prototipado es requerido para clarificar requerimientos

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS?

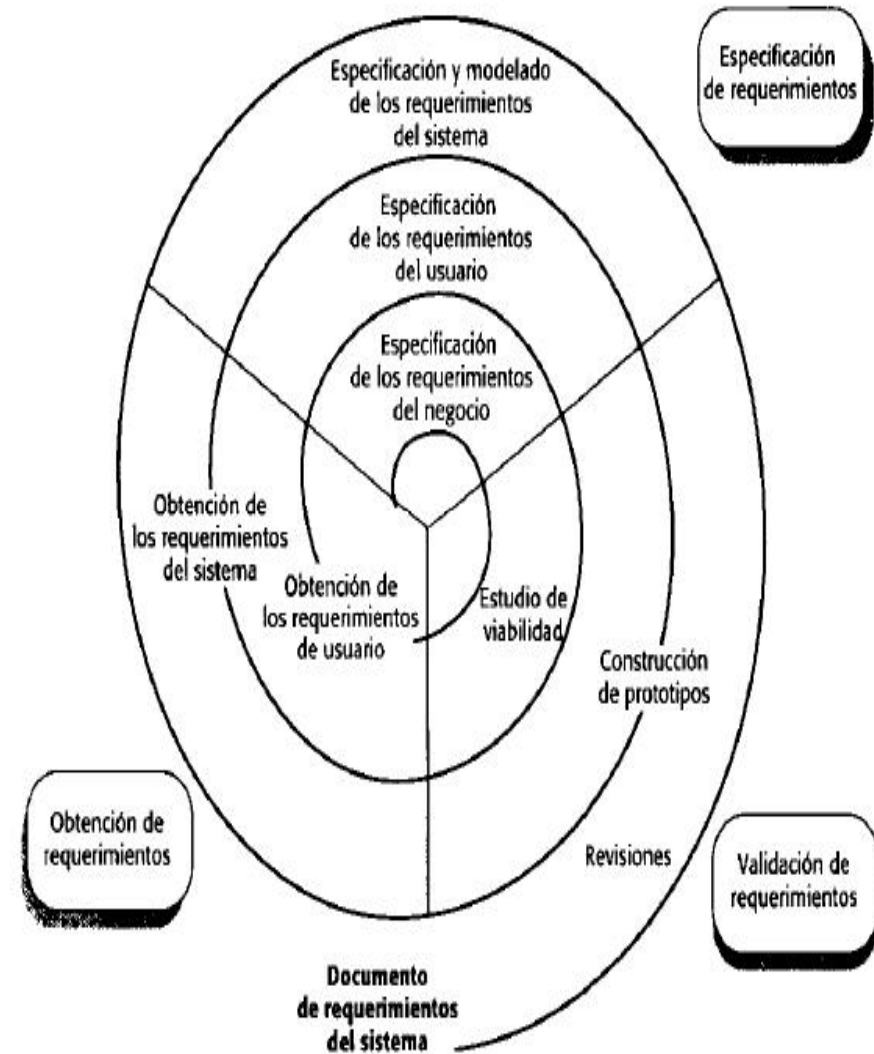
“... un enfoque sistemático para obtener, organizar y documentar los requisitos del sistema, así como mantener un acuerdo entre el cliente y el equipo del proyecto en los cambios a los requisitos. Debemos considerar que la clave para una efectiva administración de requisitos es: Mantener un enunciado claro de los requisitos, junto con atributos para cada tipo de requisitos y su seguimiento con otros requisitos o elementos del proyecto.” [TORRES]

“... una forma sistemática de obtener, organizar y documentar los requisitos de un sistema, y un proceso que establece y mantiene el acuerdo entre el cliente y el equipo de proyecto sobre los requisitos cambiantes.” [BAUFEST].

“...RUP describe cómo: obtener los requisitos, organizarlos, documentar requisitos de funcionalidad y restricciones, rastrear y documentar decisiones, captar y comunicar requisitos del negocio” [GUERRERO]



Procesos de la ingeniería de requerimientos



Gestión de requerimientos

- ❑ Los requerimientos para sistemas software grandes son siempre cambiantes.
- ❑ Debido a que el problema no puede definirse completamente, es muy probable que los requerimientos del software sean incompletos.
- ❑ Durante el proceso del software, la comprensión del problema por parte de los stakeholders está cambiando constantemente.
- ❑ Estos requerimientos deben entonces evolucionar para reflejar esta perspectiva cambiante del problema.
- ❑ Además, una vez que un sistema se ha instalado, inevitablemente surgen nuevos requerimientos.

Gestión de requerimientos

Cuando los usuarios finales tienen experiencia con un sistema, descubren nuevas necesidades y prioridades:

- ◆ Normalmente, los sistemas grandes tienen una comunidad de usuarios diversa donde los usuarios tienen diferentes requerimientos y prioridades. Estos pueden contradecirse o estar en conflicto.
- ◆ Las personas que pagan por el sistema y los usuarios de éste raramente son la misma persona.
- ◆ Los clientes del sistema imponen requerimientos debido a las restricciones organizacionales y de presupuesto.
- ◆ El entorno de negocios y técnico del sistema cambia después de la instalación, y estos cambios se deben reflejar en el sistema.

Planificación de la gestión de requerimientos

La planificación es una primera etapa esencial del proceso de gestión de requerimientos.

La gestión de requerimientos tiene un coste elevado. Para cada proyecto, la etapa de planificación establece el nivel de detalle necesario en la gestión de requerimientos.

Durante la etapa de gestión de requerimientos, habrá que decidir sobre:

- ◆ *La identificación de requerimientos. Cada requerimiento se debe identificar de forma única de tal forma que puedan ser remitidos por otros requerimientos de manera que pueda utilizarse en las evaluaciones de rastreo.*
- ◆ *Un proceso de gestión del cambio. Éste es el conjunto de actividades que evalúan el impacto y coste de los cambios.*
- ◆ *Políticas de rastreo. Estas políticas definen las relaciones entre los requerimientos, y entre éstos y el diseño del sistema que se debe registrar y la manera en que estos registros se deben mantener.*
- ◆ *Ayuda de herramientas CASE. La gestión de requerimientos comprende el procesamiento de grandes cantidades de información sobre los requerimientos. Las herramientas que se pueden utilizar van desde sistemas de gestión de requerimientos especializados hasta hojas de cálculo y sistemas sencillos de bases de datos.*

Requerimientos duraderos y volátiles

Desde una perspectiva evolutiva, los requerimientos se dividen en dos clases:

- ◆ *Requerimientos duraderos.* Son requerimientos relativamente estables que se derivan de la actividad principal de la organización y que están relacionados directamente con el dominio del sistema.
- ◆ *Requerimientos volátiles.* Son requerimientos que probablemente cambian durante el proceso de desarrollo del sistema o después de que éste se haya puesto en funcionamiento. (Ej. requerimientos resultantes de las políticas gubernamentales sobre sanidad).

Planificación de la gestión de requerimientos

Existen tres tipos de información de rastreo que pueden ser mantenidos:

- ◆ *La información de rastreo de la fuente vincula los requerimientos con los stakeholders que propusieron los requerimientos y la razón de éstos. Cuando se propone un cambio, esta información se utiliza para encontrar y consultar a los stakeholders sobre el cambio.*
- ◆ *La información de rastreo de los requerimientos vincula los requerimientos dependientes en el documento de requerimientos. Esta información se utiliza para evaluar cómo es probable que muchos requerimientos se vean afectados por un cambio propuesto y la magnitud de los cambios consecuentes en los requerimientos.*
- ◆ *La información de rastreo del diseño vincula los requerimientos a los módulos del diseño en los cuales son implementados. Esta información se utiliza para evaluar el impacto de los cambios de los requerimientos propuestos en el diseño e implementación del sistema.*

Planificación de la gestión de requerimientos

La gestión de requerimientos necesita ayuda automatizada; las herramientas CASE para esto deben elegirse durante la fase de planificación. Se precisan herramientas de ayuda para:

- ◆ *Almacenar requerimientos. Los requerimientos deben mantenerse en un almacén de datos seguro y administrado que sea accesible a todos los que estén implicados en el proceso de ingeniería de requerimientos.*
- ◆ *Gestionar el cambio. Este proceso se simplifica si está disponible una herramienta de ayuda.*
- ◆ *Gestionar el rastreo. Como se indicó anteriormente, las herramientas de ayuda para el rastreo permiten que se descubran requerimientos relacionados.*

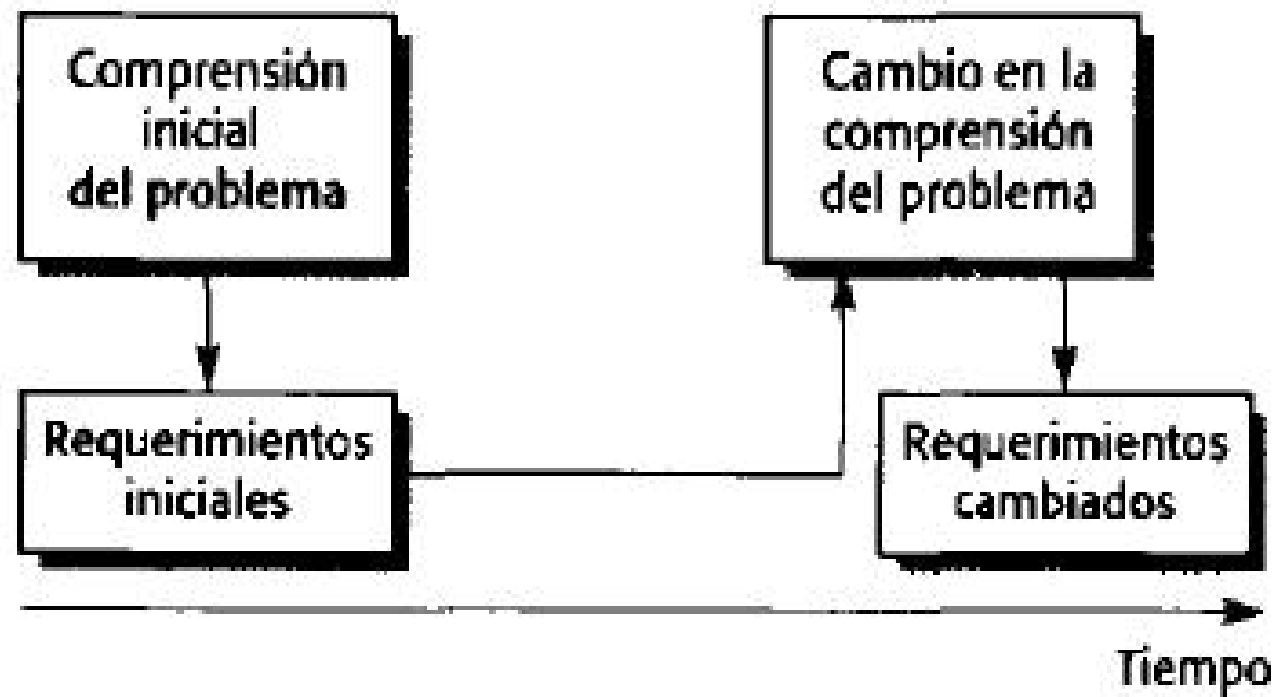
Gestión del cambio de los requerimientos

La gestión del cambio de los requerimientos se debe aplicar a todos los cambios propuestos en los requerimientos.

La ventaja de utilizar un proceso formal para gestionar el cambio es que todos los cambios propuestos son tratados de forma consistente y que los cambios en el documento de requerimientos se hacen de forma controlada.

Existen tres etapas principales en un proceso de gestión de cambio:

- *Análisis del problema y especificación del cambio.* El proceso empieza con la identificación de un problema en los requerimientos o, algunas veces, con una propuesta de cambio específica.
- *Análisis del cambio y cálculo de costes.* El efecto de un cambio propuesto se valora utilizando la información de rastreo y el conocimiento general de los requerimientos del sistema.
- *Implementación del cambio.* Se modifica el documento de requerimientos y, en su caso, el diseño e implementación del sistema.



Proceso de Ingeniería de Requerimientos

◆ Estudio de Factibilidad

- Encontrar si las necesidades de los usuarios son satisfechas dada la tecnología y el presupuesto disponible?

◆ Análisis de Requerimientos

- Detallar que es lo que los usuarios requieren del sistema.

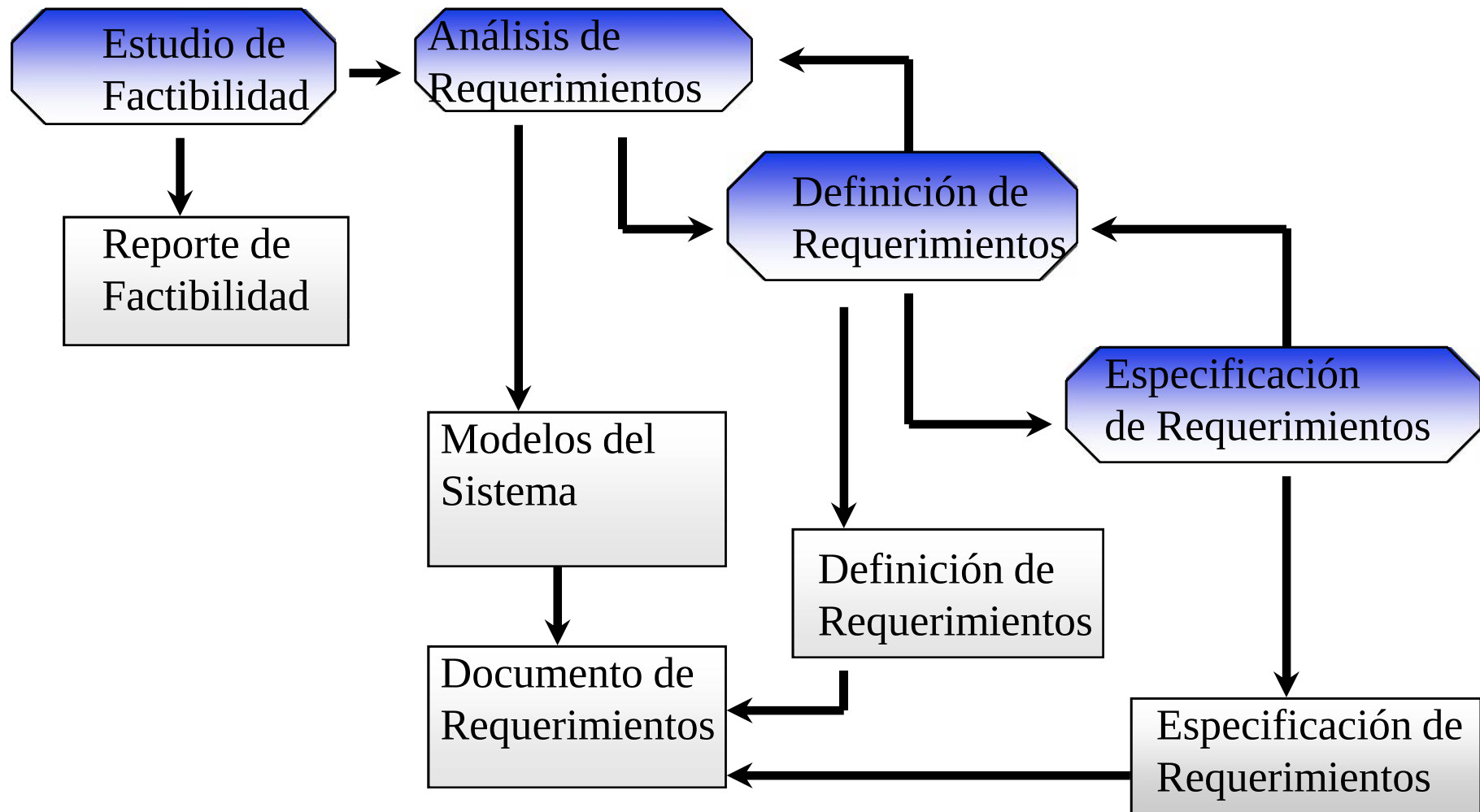
◆ Definición de Requerimientos

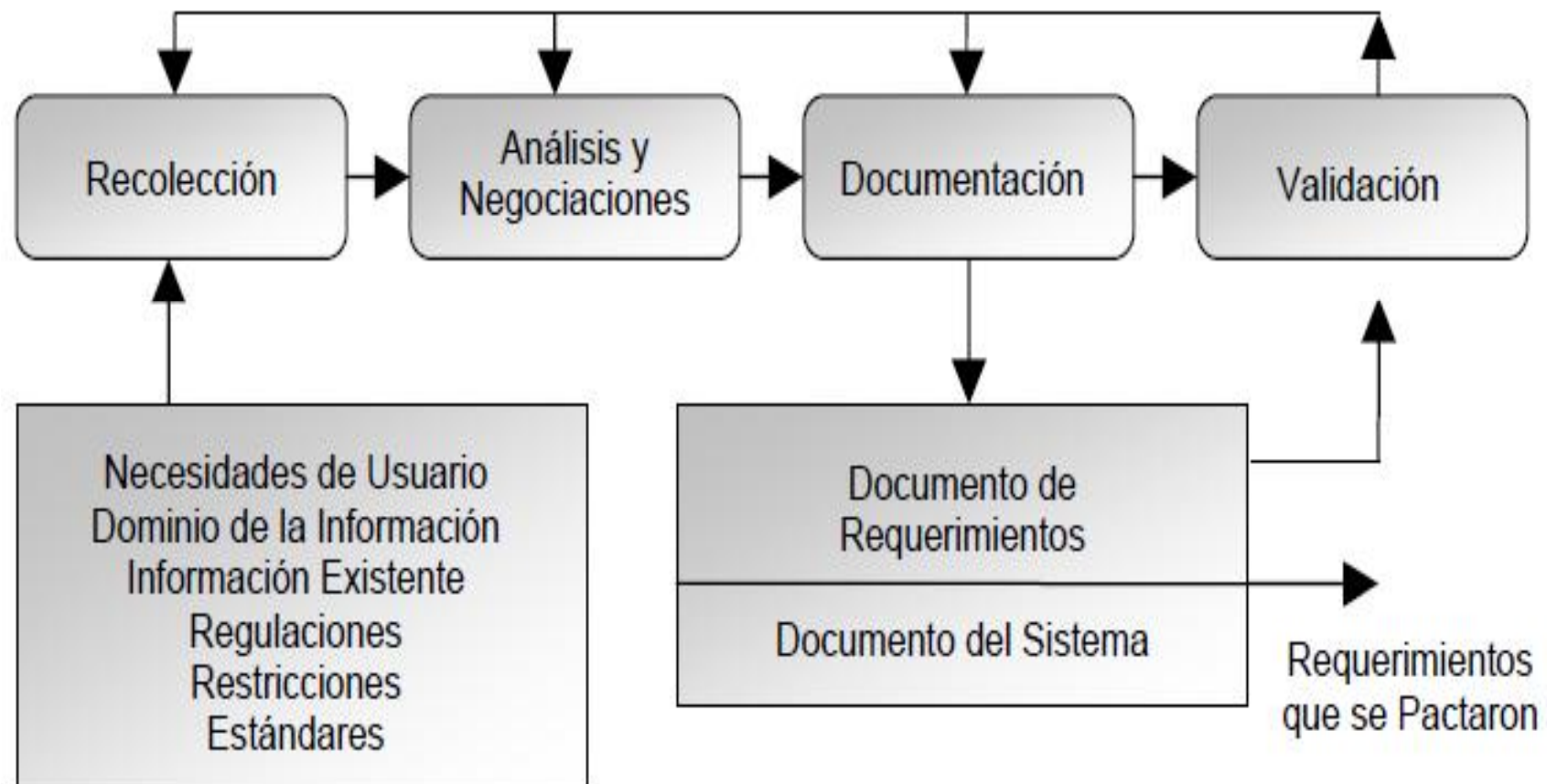
- Definir los requerimientos en una forma comprensible para el cliente.

◆ Especificación de Requerimientos

- Define los requerimientos en detalle.

El Proceso de Ingeniería de Requerimientos





Estudios de viabilidad

Un estudio de viabilidad es un estudio corto y orientado a resolver varias cuestiones:

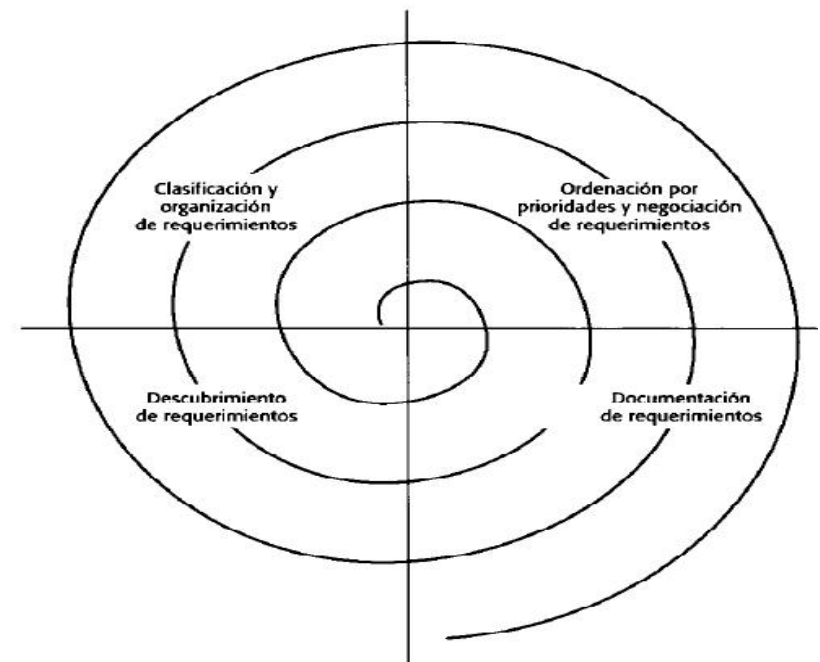
1. ¿Contribuye el sistema a los objetivos generales de la organización?
2. ¿Se puede implementar el sistema utilizando la tecnología actual y dentro de las restricciones de coste y tiempo?
3. ¿Puede integrarse el sistema con otros sistemas existentes en la organización?

Estudios de viabilidad

- ❑ Comprende la evaluación y recopilación de la información, y la redacción de informes.
-
- ❑ La fase de evaluación de la información identifica la información requerida para contestar las tres preguntas anteriores.
 - ❑ Una vez que dicha información se ha identificado, se debería hablar con las fuentes de información para descubrir las respuestas a estas preguntas.
 - ❑ Se pueden consultar las fuentes de información, como los jefes de los departamentos donde se utilizará el sistema, los ingenieros de software que están familiarizados con el tipo de sistema propuesto, los expertos en tecnología y los usuarios finales del sistema. Normalmente, se debería intentar completar un estudio de viabilidad en dos o tres semanas.
 - ❑ Una vez que se tiene la información, se redacta el informe del estudio de viabilidad. Debería hacerse una recomendación sobre si debe continuar o no el desarrollo del sistema. En el informe, se pueden proponer cambios en el alcance, el presupuesto y la confección de agendas del sistema y sugerir requerimientos adicionales de alto nivel para éste.

Obtención y análisis de requerimientos

- ❑ En esta actividad, los ingenieros de software trabajan con los clientes y los usuarios finales del sistema para determinar el dominio de la aplicación, qué servicios debe proporcionar el sistema, el rendimiento requerido del sistema, las restricciones hardware, etcétera.
- ❑ La obtención y análisis de requerimientos pueden afectar a varias personas de la organización (*stakeholder*).



Descubrimiento de requerimientos

- ❑ Es el proceso de recoger información sobre el sistema propuesto y los existentes y extraer los requerimientos del usuario y del sistema de esta información.
- ❑ Las fuentes de información durante la fase del descubrimiento de requerimientos incluyen la documentación, los stakeholders del sistema y la especificación de sistemas similares.
- ❑ Usted se relaciona con los stakeholders a través de entrevistas y de la observación, y puede utilizar escenarios y prototipos para ayudar al descubrimiento de requerimientos.
- ❑ En esta sección, se analiza un enfoque que ayuda a asegurar a que consiga una amplia cobertura de stakeholders al descubrir requerimientos, y se describen técnicas de descubrimiento de requerimientos entre las que se incluyen entrevistas, escenarios y etnografía.

Validación de requerimientos

La validación de requerimientos trata de mostrar que éstos realmente definen el sistema que el cliente desea.

La validación de requerimientos es importante debido a que los errores en el documento de requerimientos pueden conducir a importantes costes al repetir el trabajo cuando son descubiertos durante el desarrollo o después de que el sistema esté en uso.

Un cambio en los requerimientos normalmente significa que el diseño y la implementación del sistema también deben cambiar y que éste debe probarse nuevamente.

Validación de requerimientos

Durante el proceso de validación de requerimientos, se deben llevar a cabo verificaciones sobre requerimientos en el documento de requerimientos. Estas verificaciones comprenden:

- ◆ Verificaciones de validez. Un usuario puede pensar que se necesita un sistema para llevar a cabo ciertas funciones.
- ◆ Verificaciones de consistencia. Los requerimientos en el documento no deben contradecirse.
- ◆ Verificaciones de completitud. El documento de requerimientos debe incluir requerimientos que definan todas las funciones y restricciones propuestas por el usuario del sistema.
- ◆ Verificaciones de realismo. Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar.
- ◆ Verificabilidad. Para reducir la posibilidad de discusiones entre el cliente y el contratista,

Validación de requerimientos

Pueden utilizarse, en conjunto o de forma individual, varias técnicas de validación de requerimientos:

- ◆ *Revisiones de requerimientos.* Los requerimientos son analizados sistemáticamente por un equipo de revisores.
- ◆ *Construcción de prototipos* En este enfoque de validación, se muestra un modelo ejecutable del sistema a los usuarios finales y a los clientes.
- ◆ *Generación de casos de prueba.* Los requerimientos deben poder probarse. Si las pruebas para éstos se conciben como parte del proceso de validación, a menudo revela los problemas en los requerimientos. Si una prueba es difícil o imposible de diseñar, normalmente significa que los requerimientos serán difíciles de implementar y deberían ser considerados nuevamente. Desarrollar pruebas para los requerimientos del usuario antes de que se escriba código es una parte fundamental de la programación extrema.

Revisiones de requerimientos

- Una revisión de requerimientos es un proceso manual que involucra a personas tanto de la organización del cliente como de la del contratista.
- Ellos verifican el documento de requerimientos en cuanto a anomalías y omisiones.
- Alternativamente, s puede organizar como una actividad más amplia con diferentes personas que verifican diferentes partes del documento.
- Las revisiones de requerimientos pueden ser informales o formales.
- Las Informales sencillamente implican que los contratistas deben tratar los requerimientos con tantos stakeholders del sistema como sea posible. Es sorprendente la frecuencia con la que finaliza la comunicación entre los desarrolladores y los stakeholders del sistema después de la obtención de requerimientos y que no exista confirmación de que los requerimientos documentados son realmente lo que dijeron que deseaban los stakeholders.

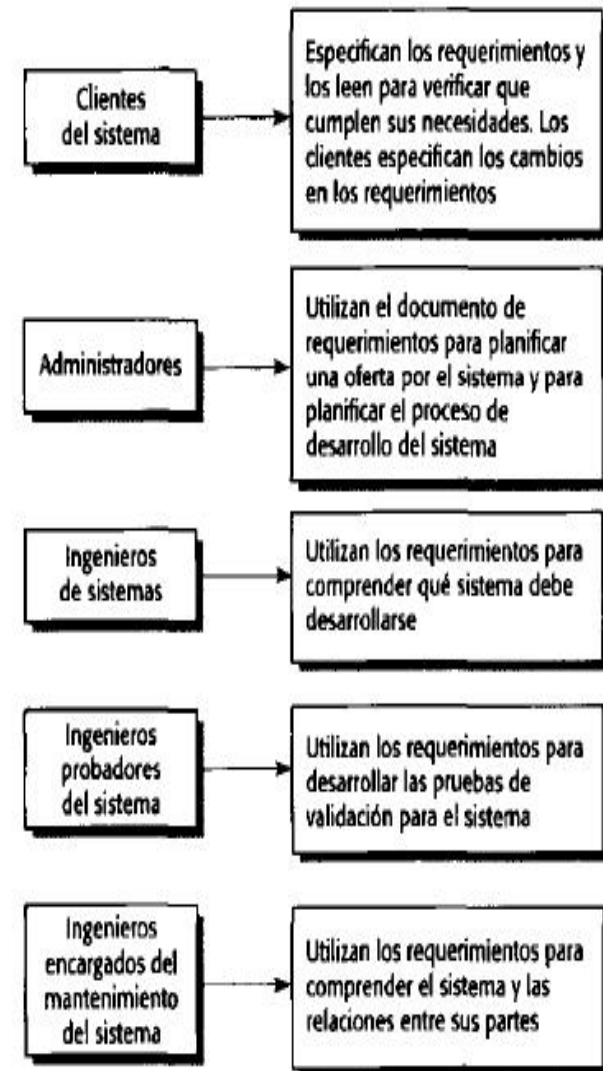
Revisiones de requerimientos

Los revisores también pueden comprobar la:

- ◆ *Verificabilidad. ¿Puede probarse el requerimiento de modo realista?*
- ◆ *Comprensibilidad. ¿Las personas que adquieren el sistema o los usuarios finales comprenden correctamente el requerimiento?*
- ◆ *Rastreabilidad. ¿Está claramente establecido el origen del requerimiento? Puede tener que volver a la fuente del requerimiento para evaluar el impacto del cambio. La rastreabilidad es importante ya que permite evaluar el impacto del cambio en el resto del sistema.*
- ◆ *Adaptabilidad. ¿Es adaptable el requerimiento? Es decir, ¿puede cambiarse el requerimiento sin causar efectos de gran escala en los otros requerimientos del sistema?*

El documento de requerimientos del software

- ◆ El documento de requerimientos del software (algunas veces denominado especificación de requerimientos del software o SRS) es la declaración oficial de qué deben implementar los desarrolladores del sistema.
- ◆ Debe incluir tanto los requerimientos del usuario para el sistema como una especificación detallada de los requerimientos del sistema.
- ◆ El documento de requerimientos tiene un conjunto de usuarios del documento que lo utilizan.
- ◆ La diversidad de posibles usuarios significa que el documento de requerimientos tiene que presentar un equilibrio entre la comunicación de los requerimientos a los clientes, la definición de los requerimientos en el detalle exacto para los desarrolladores y probadores, y la inclusión de información sobre la posible evolución del sistema.
- ◆ El nivel de detalle que se debe incluir en un documento de requerimientos depende del tipo de sistema que se desarrolle y del proceso de desarrollo utilizado.



Documento de Requerimientos

- ◆ Es la declaración oficial de lo que es requerido para que el sistema sea desarrollado.
- ◆ Incluye la definición y especificación de requerimientos.
- ◆ No es un documento de diseño. Tanto como sea posible, es un conjunto de lo que es el sistema y no de como lo hará.

Requerimientos del Documento

- ◆ Especificación del comportamiento externa del sistema.
- ◆ Especificar las restricciones de la implementación.
- ◆ Fácil de cambiar.
- ◆ Sirve como una herramienta de referencia para el mantenimiento.
- ◆ Registro del ciclo de vida del sistema, con el fin de predecir cambios.
- ◆ Caracteriza respuestas a eventos inesperados.

Estructura del Documento de Requerimientos

- ◆ Introducción.
 - Describe la necesidad de crear el sistema y cuales son sus objetivos de negocio.
- ◆ Glosario.
 - Define los términos técnicos usados.
- ◆ Modelos del Sistema.
 - Define los modelos mediante los cuales se muestran los componentes del sistema y las relaciones entre ellos.
- ◆ Definición de Requerimientos Funcionales.
 - Define los servicios que serán proporcionados.

Estructura del Documento de Requerimientos

- ◆ Definición de Requerimientos No-funcionales.
 - Definir las restricciones del sistema y el proceso de desarrollo.
- ◆ Evolución del Sistema.
 - Definir las suposiciones fundamentales en las cuales el sistema se basa y los cambios que preveen.
- ◆ Especificación de Requerimientos.
 - Especificación detallada de los requerimientos funcionales del sistema.
- ◆ Apéndices.
 - Descripción de la plataforma de Hardware del Sistema.
 - Requerimientos de la base de Datos (quizá como un modelo Entidad Relacion)
- ◆ Indice.

IEEE-STD-830-1998 : ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE

El formato de Especificación de Requisitos Software (ERS) según la última versión del estándar IEEE 830.

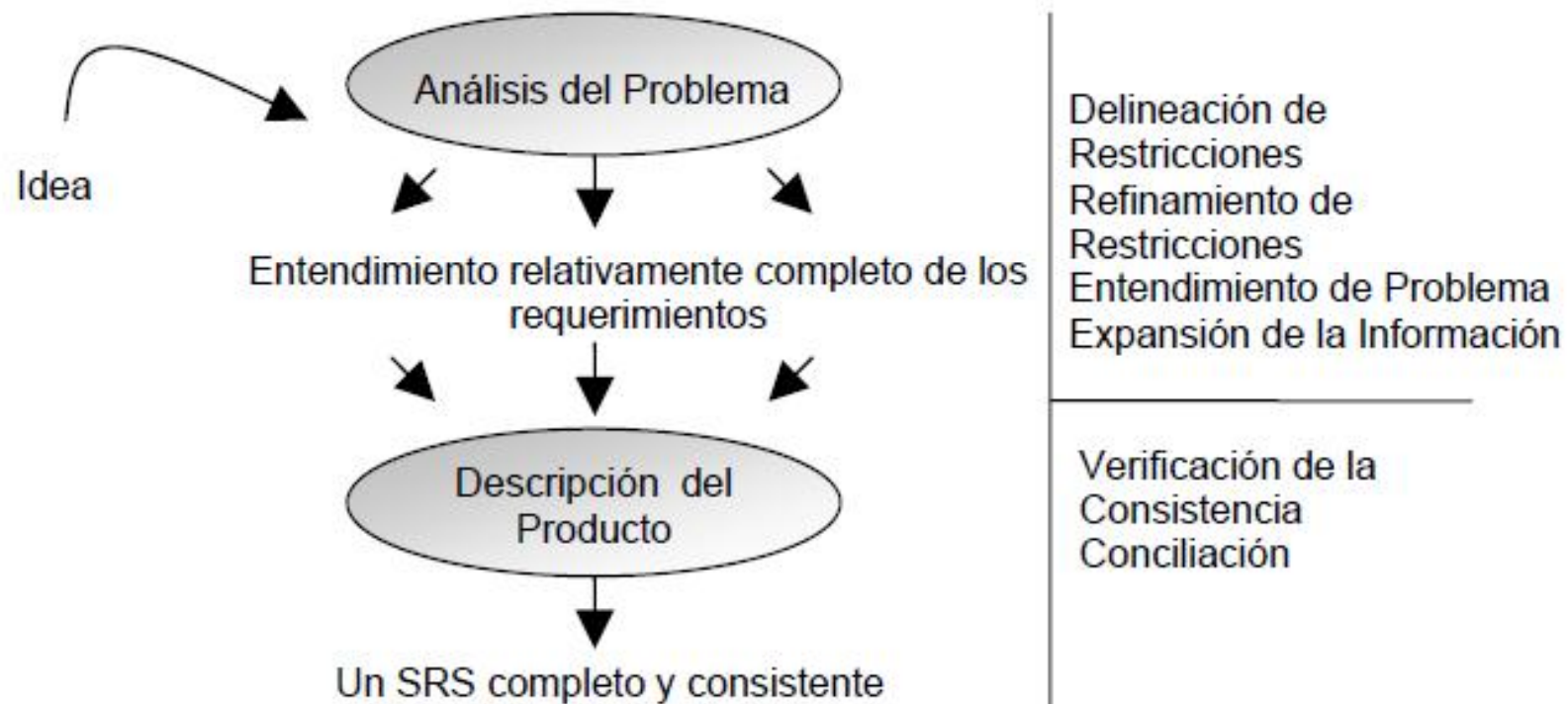
Según IEEE, un buen Documento de Requisitos, pese a no ser obligatorio que siga estrictamente la organización y el formato dados en el estándar 830, se deberá incluir, de una forma o de otra, toda la información presentada en dicho estándar.

El estándar de IEEE 830 no está libre de defectos ni de prejuicios, y por ello ha sido justamente criticado por múltiples autores y desde varios puntos de vista, llegándose a cuestionar incluso si es realmente un estándar en el sentido habitual que tiene el término en otras ingenierías.

Partes

- ◆ 1. Introducción
- ◆ 1.1. Propósito
- ◆ 1.2. Ambito del Sistema
- ◆ 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas
- ◆ 1.4. Referencias
- ◆ 1.5. Vision General del Documento
- ◆ 2. Descripción General
- ◆ 2.1. Perspectiva del Producto
- ◆ 2.2. Funciones del Producto
- ◆ 2.3. Características de los Usuarios
- ◆ 2.4. Restricciones
- ◆ 2.5. Suposiciones y Dependencias
- ◆ 2.6. Requisitos Futuros
- ◆ 3. Requisitos Específicos
- ◆ 3.1. Interfaces Externas
- ◆ 3.2. Funciones
- ◆ 3.3. Requisitos de Rendimiento
- ◆ 3.4. Restricciones de Diseño
- ◆ 3.5. Atributos del Sistema
- ◆ 3.6. Otros Requisitos
- ◆ 4. Apéndices

Actividades del Ciclo de Vida de Los Requerimientos



Formulario IEEE-830

Introducción. Propósito

- ◆ En esta subsección se definirá el propósito del documento ERS y se especificará a quien va dirigido el documento.

Formulario IEEE-830

Introducción. Ámbito del sistema

- ◆ Se podrá dar un nombre al futuro sistema (p.ej. MiSistema)
- ◆ Se explicara lo que el sistema hará y lo que no hará.
- ◆ Se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema.
- ◆ Se referenciaran todos aquellos documentos de nivel superior (Ej.: en Ingeniera de Sistemas, que incluyen Hardware y Software, deberá mantenerse la consistencia con el documento de especificación de requisitos globales del sistema, si existe).

Formulario IEEE-830

Introducción. Definiciones

En esta subseccion se definirán todos los términos acrónimos y abreviaturas utilizadas en la ERS.

Formulario IEEE-830

Referencia. En esta subseccion se mostrara una lista completa de todos los documentos referenciados en la ERS.

Visión general. Esta subsección describe brevemente los contenidos y la organización del resto de la ERS.

Formulario IEEE-830

Descripción General

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean mas fáciles de entender.

Incluye

- ☐ Perspectiva del Producto
- ☐ Funciones del Producto
- ☐ Características de los Usuarios
- ☐ Restricciones
- ☐ Suposiciones y Dependencias
- ☐ Requisitos Futuros

Formulario IEEE-830

Perspectiva del Producto

- ◆ Esta subsección debe relacionar el futuro sistema (producto software) con otros productos.
- ◆ Si el producto es totalmente independiente de otros productos, también debe especificarse aquí.
- ◆ Si la ERS define un producto que es parte de un sistema mayor, esta subsección relacionará los requisitos del sistema mayor con la funcionalidad del producto descrito en la ERS, y se identificarán las interfaces entre el producto mayor y el producto aquí descrito.
- ◆ Se recomienda utilizar diagramas de bloques.

Formulario IEEE-830

Funciones del Producto

En esta subseccion de la ERS se mostrara un resumen, a grandes rasgos, de las funciones del futuro sistema. (ej. en una ERS para un programa de contabilidad, esta subseccion mostrara que el sistema soportara el mantenimiento de cuentas, mostrara el estado de las cuentas y facilitara la facturación, sin mencionar el enorme detalle que cada una de estas funciones requiere).

Las funciones deberán mostrarse de forma organizada, y pueden utilizarse gráficos, siempre y cuando dichos gráficos reflejen las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema.

Formulario IEEE-830

Características de los Usuarios

Esta subsección describirá las características generales de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

Formulario IEEE-830

Restricciones

Esta subseccion describirá aquellas limitaciones que se imponen sobre los:

- ◆ desarrolladores del producto
- ◆ Políticas de la empresa
- ◆ Limitaciones del hardware
- ◆ Interfaces con otras aplicaciones
- ◆ Operaciones paralelas
- ◆ Funciones de auditora
- ◆ Funciones de control
- ◆ Lenguaje(s) de programación
- ◆ Protocolos de comunicación
- ◆ Requisitos de habilidad
- ◆ Criticalidad de la aplicación
- ◆ Consideraciones acerca de la seguridad

Formulario IEEE-830

Suposiciones y Dependencias

Esta subseccion de la ERS describirá aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. (Ej.: los requisitos pueden presuponer una cierta organización de ciertas unidades de la empresa, o pueden presuponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo. Si cambian dichos detalles en la organización de la empresa, o si cambian ciertos detalles técnicos, como el sistema operativo, puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos).

Formulario IEEE-830

Requisitos Futuros

Esta subseccion esbozara futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

Formulario IEEE-830

Requisitos Específicos

Esta seccion contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección mas larga e importante de la ERS.

Formulario IEEE-830

Requisitos Específicos

Deberán aplicarse los siguientes principios:

- ❑ El documento deberá ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.
- ❑ Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.
- ❑ Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.
- ❑ Lo ideal, aunque en la practica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características: Corrección; No ambiguos; Completos; consistentes; clasificados; verificables; modificables; trazables.

Requisitos Específicos

Incluye:

- ❑ Interfaces Externas
- ❑ Funciones
- ❑ Requisitos de Rendimiento
- ❑ Restricciones de Diseño
- ❑ Atributos del Sistema
- ❑ Otros Requisitos

Requisitos Específicos. Interfaces Externas

Se describirán los requisitos que afecten a la interfaz de usuario, interfaz con otros sistemas (hardware y software) e interfaces de comunicaciones.

Requisitos Específicos. Funciones

Esta subseccion (quizá la mas larga del documento) deberá especificar todas aquellas acciones (funciones) que deberá llevar a cabo el software. Normalmente (aunque no siempre), son aquellas acciones expresables como "el sistema deberá. . .". Si se considera necesario, podrán utilizarse notaciones graficas y tablas, pero siempre supeditadas al lenguaje natural, y no al revés.

Es importante tener en cuenta que, en 1983, el Estándar de IEEE 830 establece que las funciones deberán expresarse como una jerarquía funcional (en paralelo con los DFDs propuestos por el análisis estructurado).

Requisitos Específicos. Funciones

~~El Estándar de IEEE 830, en sus ultimas versiones, permite organizar esta subseccion de múltiples formas, sugiere, entre otras, las siguientes:~~

- ❑ Por tipos de usuario: Distintos usuarios poseen distintos requisitos. Para cada clase de usuario que exista en la organización, se especificaran los requisitos funcionales.
- ❑ Por objetos: Los objetos son entidades del mundo real que serán reflejadas en el sistema. Para cada objeto, se detallaran sus atributos y sus funciones.
- ❑ Por objetivos: Un objetivo es un servicio que se desea que ofrezca el sistema y que requiere una determinada entrada para obtener su resultado. Para cada objetivo o subobjetivo que se persiga con el sistema, se detallaran las funciones que permitan llevarlo a cabo.
- ❑ Por estímulos: Se especificaran los posibles estímulos que recibe el sistema y las funciones relacionadas con dicho estímulo.
- ❑ Por jerarquía funcional: Si ninguna de las anteriores alternativas resulta de ayuda, la funcionalidad del sistema se especificara como una jerarquía de funciones que comparten entradas, salidas o datos internos. Se detallaran las funciones (entrada, proceso, salida) y las subfunciones del sistema.

Requisitos Específicos. Requisitos de rendimiento

Se detallaran los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el numero de terminales, el numero esperado de usuarios simultáneamente conectados, numero de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

También, si es necesario, se especificaran lo requisitos de datos, es decir, aquellos requisitos que afecten a la información que se guardara en la base de datos. Por ejemplo, la frecuencia de uso, las capacidades de acceso y la cantidad de registros que se espera almacenar (decenas, cientos, miles o millones).

Requisitos Específicos. Restricciones de diseño

Todo aquello que restrinja las decisiones relativas al diseño de la aplicación: Restricciones de otros estándares, limitaciones del hardware, etc.

Requisitos Específicos. Atributos del Sistema

Se detallaran los atributos de calidad del sistema: Fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, y, muy importante, la seguridad. Deberá especificarse que tipos de usuario está autorizados, o no, a realizar ciertas tareas, y como s implementaran los mecanismos de seguridad (por ejemplo, por medio de un login y una password).

Requisitos Específicos. Otros.

Cualquier otro requisito que no encaje en otra sección.

Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la ERS pero que, propiamente, no forme parte de la ERS.
Por ejemplo:

- ◆ Formatos de entrada/salida de datos, por pantalla o en listados.
- ◆ Resultados de análisis de costes.
- ◆ Restricciones acerca del lenguaje de programación.

Tabla 4. Plantilla para la descripción de requerimientos funcionales.

RF - <id>	<Nombre descriptivo>	
Versión	<Número de versión actual> {<Fecha de versión actual>}	
Autor	<Autor de versión actual> {<Compañía del autor>}	
Fuente	<Fuente de versión actual> {<Organización fuente del requerimiento>}	
Propósito	<Propósito del requerimiento>	
Descripción	El sistema debe comportarse como se describe en la siguiente secuencia de interacciones cuando <evento disparador>	
Alcance Y Nivel	<Que sistema es considerado caja negra en la perspectiva de diseño>	
Precondición	<Lo que se espera del entorno para la realización del requerimiento>	
Condición de Éxito	<Estado del entorno que indica que se realizó con éxito>	
Condición de Fracaso	<Estado del entorno cuando el requerimiento es abortado o falla>	
Actores	<Primario> {<Secundarios>}	
Evento Disparador	<Evento disparador o trigger>	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	...	...
	n	{ el { <actor>. Sistema } <acción
		{ el { <actor>. Sistema } <acción ejecutada por actor/sistema>, Pasos descritos en <caso de uso (RF-x)> es
		...
Postcondición	<Postcondición del caso de uso>	
Excepciones Y Extensiones	Paso	Acción
	n	if <condición de excepción>, { el {
	...	...
INFORMACIÓN RELACIONADA		
Prioridad	<Grado de prioridad del requerimiento>	
Frecuencia	Este caso de uso se espera ser ejecutado <número de veces> número de veces/ <unidad de tiempo>	
Desempeño	Paso	Acción
	n	m segundos
	...	...
Canales hacia los Actores	<Archivos, interactivo, base de datos, etc>	
Características Abiertas	<Lista de características que pueden afectar las decisiones sobre el caso de uso>	
Superiores	<Lista de requerimientos que incluyen este requerimiento>	
Subordinados	<Vínculos hacia subrequerimientos>	
Comentarios	<comentarios adicionales acerca del requerimiento>	

Tabla 5. Plantilla para la descripción de requerimientos no funcionales.

RN-3	Sistema Operativo
Versión	1,0 (May, 25, 2005)
Autor	M. Ariza(Universidad de Javeriana)
Fuente	M. Torres (Proyecto Empresa de Teléfonos de Bogotá)
Descripción	El sistema debe operar sobre el Sistema Operativo Linux
Prioridad	Alta
Comentarios	Verificar la compatibilidad entre versiones diferentes de Linux

Bibliografía

- ❑ Plantillas de la Clases de Teoría. Mgter. Vallejos, Oscar A.
- ❑ Capitulo VI y VII de: INGENIERÍA DEL SOFTWARE. Séptima edición Ian Sommerville. ISBN: 84-7829-074-5. PEARSON ADDISON WESLEY.
- ❑ Capitulo IV de: INGENIERÍA DEL SOFTWARE. Un enfoque practico. Séptima edición. Roger S. Pressman. ISBN: 978-607-15-0314-5. MC GRAW HILL
- ❑ PIATTINI, Mario; J. Antonio CalvoManzano; Joaquín Cervera y Luis Fernández,Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión, México, coedición Alfa omegaRama,2004, 728 pp.
- ❑ PFLEEGER, Shari Lawrence,Ingeniería de software, Teoría y práctica, México, Prentice Hall, 2002, 759 pp.
- ❑ PRESSMAN, Roger S., Ingeniería del software, 5a. Edición, México, Mc. GrawHill,2002, 602 pp.
- ❑ SMITH, Jo Ann, Desarrollo de proyectos con programación orientada a objetos con C++ , México, Thomson, 2001 224 pp

Link

- ❑ <http://www.software-engin.com>